

Agradecimientos

Antes de empezar el desarrollo del presente trabajo, me gustaría agradecer a las personas que de una forma u otra me han acompañado a lo largo de estos estudios.

Debo agradecer primero a mi tutora que me ha acompañado a lo largo de este trabajo. Su *feedback* constructivo y su confianza en mi idea me han impulsado a seguir adelante con este proyecto y confiar en él. Además, me gustaría hacer una mención especial a las tutoras de mi Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Informática, ya que su apoyo entonces formó una sólida base para el presente trabajo.

También tengo que agradecer la cooperación de mis compañeras del conservatorio, tanto alumnado como exalumnado, en el desarrollo de esta aplicación. No solo me han ayudado a probar y mejorar la aplicación, sino que, además, mis conversaciones con estas compañeras fueron el germen de esta idea.

Gracias a todos por estar junto a mí durante estos estudios y en creer en mí y en mis ideas cuando yo dudaba.

Resumen

El presente trabajo consiste en la implementación de una aplicación móvil para el almacenamiento de procesos creativos. Esta aplicación surge de la necesidad de disponer de una herramienta tecnológica para almacenar todos los elementos de un proceso creativo en un mismo lugar para ser compartidos y analizados posteriormente.

La aplicación se ha desarrollado a partir de la información recabada en un trabajo anterior. En el presente trabajo se presenta la información y el *feedback* del trabajo anterior con el objetivo de crear una aplicación funcional para el almacenamiento de procesos creativos. La aplicación desarrollada es el mínimo producto viable del diseño previamente planteado. Tras implementar la aplicación, se ha probado con un grupo de usuarios potenciales para verificar su utilidad. El proceso de diseño, implementación y pruebas se ha hecho siguiendo la metodología del desarrollo centrado en el usuario. Finalmente, se planea subir la aplicación a la tienda de aplicaciones *Play Store*, para estar a disposición de cualquier creador del mundo.

Palabras clave: Procesos creativos, Desarrollo centrado en el Usuario, Usabilidad, Herramienta para la composición.

Resum

El present treball consisteix en la implementació d'una aplicació mòbil per a l'emmagatzematge de processos creatius. Esta aplicació sorgix de la necessitat de disposar d'una ferramenta tecnològica per a emmagatzemar tots els elements d'un procés creatiu en un mateix lloc per a ser compartits i analitzats posteriorment.

L'aplicació s'ha desenrotllat a partir de la informació recaptada en un treball anterior. En el present treball es presenta la informació i el *feedback* del treball anterior amb l'objectiu de crear una aplicació funcional per a l'emmagatzematge de processos creatius. L'aplicació desenrotllada és el mínim producte viable del disseny prèviament plantejat. Després d'implementar l'aplicació, s'ha provat amb un grup d'usuaris potencials per a verificar la seua utilitat. El procés de disseny, implementació i proves s'ha fet seguint la metodologia del desenrotllament centrat

en l'usuari. Finalment, es planeja pujar l'aplicació a la botiga d'aplicacions *Play Store*, per a estar a la disposició de qualsevol creador del món.

Paraules clau: Processos creatius, Desenvolupament centrat en l'Usuari, Usabilitat, Ferramenta per a la composició.

Abstract

This work consists of the implementation of a mobile application for the storage of creative processes. This application arises from the need to have a technological tool to store all the elements of a creative process in the same place to be shared and analyzed later.

The application has been developed from the information gathered in a previous work. This paper presents the information and feedback from the previous work with the objective of creating a functional application for storing creative processes. The developed application is the minimum viable product of the previously proposed design. After implementing the application, it has been tested with a group of potential users to verify its usefulness. The design, implementation and testing process has been done following the user-centered development methodology. Finally, the application is planned to be uploaded to the *Play Store*, to be available to any developer in the world.

Key words: Creative processes, User-centered development, Usability, Tool for composition.

Índice de figuras

1.	Perfil Persona	20
2.	Mapa de navegación de la aplicación	28
3.	Pantalla home	29
4.	Opción crear proceso creativo	29
5.	Formulario crear proceso creativo	30
6.	Contenido proceso creativo	30
7.	Borrando proceso creativo	31
8.	Procesos creativos con y sin imagen	31
9.	Crear idea desde home	32
10.	Acceder pestaña ideas	33
11.	Pestaña de ideas	33
12.	Opciones al crear ideas	34
13.	Formulario nota	34
14.	Formulario audio	35
15.	Formulario contenido multimedia	35
16.	Idea como nota	36
17.	Formulario nota	36
18.	Crear idea desde home	37
19.	Contenido de una idea	38
20.	Edición idea	38
21.	Selección de procesos creativos	39
22.	Selección escenas	39
23.	Información de idea con elementos asignados	40
24.	Ideas en proceso creativo	41
25.	Asignar idea a proceso creativo	41
26.	Selección de ideas	42
27.	Idea en proceso creativo	43
28.	Eliminar idea de proceso creativo	43
29.	Acceder a pantalla personas	44
30.	Pantalla personas	44
31.	Formulario para crear persona	45

32.	Pantalla personas con participantes	45
33.	Detalles sobre una persona	46
34.	Edición de una persona	46
35.	Contenido de participantes	47
36.	Asignar participantes a proceso creativo	47
37.	Selección de participantes	48
38.	Participantes en proceso creativo	49
39.	Eliminar participante de proceso	49
40.	Apartado escenas en proceso creativo	50
41.	Creación escena	50
42.	Contenido escena	51
43.	Escena en proceso creativo	51
44.	Pautas de movimiento	52
45.	Formulario pauta de movimiento (arriba)	53
46.	Formulario pauta de movimiento (abajo)	53
47.	Pauta de movimiento en escena	54
48.	Dos pautas de movimiento en escena	54
49.	Información de pauta de movimiento (arriba)	55
50.	Información de pauta de movimiento (abajo)	55
51.	Recorrido espacial	56
52.	Formulario recorrido espacial	56
53.	Rueda de colores el recorrido espacial	57
54.	Creación de recorrido espacial	57
55.	Recorrido espacial en escena	58
56.	Información sobre recorrido espacial	58
57.	Objetos en escena	59
58.	Formulario objeto (arriba)	60
59.	Formulario objeto (abajo)	60
60.	Objeto en escena	61
61.	Información de objeto (arriba)	62
62.	Información de objeto (abajo)	62

Índice

1. Introducción	1
1.1. Objetivos	2
1.2. Motivación	2
2. Marco Teórico	4
2.1. Fundamentos básicos de procesos creativos	4
2.1.1. Divisiones en el proceso creativo	4
2.1.2. Ensayos en el proceso creativo	6
2.1.3. Tema e intención	6
2.1.4. Uso del espacio	7
2.1.5. Uso del tiempo	8
2.1.6. Cualidades del movimiento	8
2.1.7. Elementos teatrales	9
2.2. Software en la danza	10
2.3. Desarrollo centrado en el usuario	11
3. Metodología	14
3.1. Investigación artística	14
3.2. Recogida información del usuario	15
3.2.1. Cuestionario	16
3.2.2. Observación de proceso creativo	18
3.3. Definir el usuario	19
3.4. Diseño y pruebas de la interfaz	22
3.5. Actual iteración del ciclo de DCU	24
4. Contenidos de la aplicación	26
4.1. Procesos creativos	28
4.2. Ideas	31
4.3. Personas	43
4.4. Escenas	49
4.5. Pautas de movimiento	51
4.6. Recorrido espacial	55

4.7. Objetos	58
5. Análisis y discusión de resultados	63
5.1. Evaluación de la aplicación	63
5.2. Resultados obtenidos	66
6. Conclusiones y futuras líneas de investigación	72
6.1. Conclusiones	72
6.1.1. Limitaciones del trabajo	73
6.2. Futuras líneas de investigación	74

1. Introducción

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) abarca la implementación de una aplicación móvil para almacenar procesos creativos. Esta aplicación permitirá plasmar las ideas y los diferentes elementos detrás de un proceso creativo en un mismo formato para su almacenamiento y posterior análisis. Se pretende dar la posibilidad a los creadores en danza de digitalizar sus procesos creativos desde su inicio y tener en un mismo lugar todos sus detalles.

La aplicación se modelará mediante el diseño orientado al usuario para garantizar la satisfacción de los usuarios. En un trabajo anterior llamado “Diseño de aplicación web móvil para procesos creativos en danza” (Milego, 2023), ya se realizó la primera fase de diseño para esta aplicación que se detallará más adelante en el trabajo. Esta primera fase consistió en recabar información de los usuarios potenciales mediante un cuestionario y observación de los ensayos de un proceso creativo para determinar las características y necesidades del usuario. Con la información recabada se creó un prototipo de la interfaz gráfica para, posteriormente, hacer pruebas de usabilidad con usuarios potenciales y hacer modificaciones en el diseño de la interfaz en base a los resultados obtenidos.

Lo que pretende el presente trabajo es modificar el diseño del trabajo anterior, recortando funcionalidades, para implementar una aplicación que pueda ser usada por creadores e intérpretes. Además, se da contexto sobre la base teórica de composición en danza que explica las decisiones de diseño en la aplicación y se muestra cómo se diferencia la aplicación a desarrollar con anteriores programas de *software* creados como herramientas en la danza. La aplicación fue planteada inicialmente como una herramienta para compartir procesos creativos, además de crearlos y almacenarlos, pero, dada la limitación de recursos, se ha decidido centrarse en la implementación de la creación y almacenamiento de procesos creativos, dejando el resto de funcionalidades para futuras iteraciones de la aplicación. La aplicación desarrollada en el presente trabajo se llama “DancingNet” y se podrá encontrar en la tienda de aplicaciones *Play Store* para el sistema operativo *Android*. El nombre original del proyecto era “DanceNet” pero, al existir un proyecto con ese nombre, se ha decidido modificarlo.

1.1. Objetivos

El presente trabajo tiene como objetivo principal :

- Elaborar una aplicación móvil para el almacenamiento de procesos creativos.

Los objetivos secundarios son:

- Analizar los fundamentos básicos de procesos creativos en danza y como estos se pueden plasmar en la aplicación.
- Implementar una aplicación validada con una prueba de los usuarios.
- Crear la aplicación en la tienda de aplicaciones *PlayStore* para su libre descarga.

1.2. Motivación

Desde finales del siglo XX ha surgido el interés por digitalizar la danza mediante diferentes proyectos; uno de estos proyectos es el software *DanceForms* creado por un grupo de desarrolladores en colaboración con el bailarín y coreógrafo Merce Cunningham. En este, se pueden crear secuencias de pasos modelando y moviendo maniqués tridimensionales en la pantalla (Calvert, 2005).

También ha habido un creciente interés en digitalizar las danzas tradicionales para su preservación y difusión (Sousa et al., 2023), sobre todo en los museos etnográficos y galerías de arte. La tecnología permite obtener, mediante sistemas de captura de movimiento en los bailarines, los pasos de las danzas tradicionales para utilizarse posteriormente en la realidad virtual o en videojuegos.

En la formación en danza también se han estado utilizando herramientas tecnológicas, como el intercambio de mensajes e ideas mediante plataformas digitales o la visualización de vídeos de piezas de danza. El uso de herramientas tecnológicas que promueven la interactividad hace que el alumnado tenga una mayor satisfacción en el proceso de aprendizaje (Wang, 2024).

Sin embargo, las herramientas tecnológicas usadas suelen enfocarse en almacenar pasos de danza, prestando menos atención a la coreografía en su totalidad. Como resultado, dejan de lado aspectos clave como las ideas y conceptos que la

inspiran, las cualidades del movimiento o los recorridos espaciales, entre otros. Por eso, este trabajo se centra en crear una herramienta para poder almacenar los diversos elementos alrededor de una coreografía y no solo la actuación en sí, para su preservación y futuro análisis.

Finalmente, mi doble formación en coreografía e interpretación de danza contemporánea y en ingeniería informática, estudios finalizados en 2023, me ha permitido el desarrollo de una herramienta digital específica para la danza. Tener conocimiento de ambas disciplinas me permite abordar el diseño y desarrollo de forma integral, atendiendo tanto a las necesidades de la creación por experiencia propia y conocimiento en esta como a los requisitos técnicos necesarios para crear una solución efectiva y estructurada.

2. Marco Teórico

En este capítulo se introducen conceptos relevantes para contextualizar el presente trabajo. Primero se introducen algunos de los elementos fundamentales que forman parte de un proceso creativo en danza contemporánea y se explica cómo se organizan estos en la aplicación. A continuación, se exponen programas de ordenador utilizados en danza y cómo la aplicación a desarrollar tiene un objetivo diferente a estos. Finalmente, se explica la metodología usada para el diseño de la aplicación, el desarrollo centrado en el usuario (DCU), el concepto de usabilidad y cómo se probará la aplicación para comprobar su funcionamiento satisfactorio.

2.1. Fundamentos básicos de procesos creativos

En este apartado se exponen algunos de los elementos esenciales del desarrollo y creación de un proceso creativo en danza contemporánea. Aunque la composición en danza contemporánea puede variar significativamente entre coreógrafos y no existe un consenso único sobre el proceso que sigue (Butterworth & Hunter, 2009), en este apartado se recogen los elementos y consideraciones más comunes que suelen estar presentes en los procesos creativos dentro de esta disciplina. Se explicará además cómo estos elementos se integran en la aplicación.

El proceso creativo o estudio coreográfico “es el ejercicio de crear una coreografía” (Blom, 1982). Un proceso creativo debe ser una entidad propia con una temática o intención, y un principio y un fin.

2.1.1. Divisiones en el proceso creativo

Una frase coreográfica es la unidad mínima de un proceso creativo. De una forma similar a un proceso creativo, una frase empieza, tiene un desarrollo (puede ser mediante acción o inacción) y termina. Una frase suele tener la intención de enviar un mensaje, hacer sentir una sensación al espectador o ser un elemento del diseño (Blom, 1982). Usando un símil lingüístico, (Laban, 1975), los movimientos están formados por elementos, de la misma forma que las palabras están formadas por letras. Los intérpretes construyen frases coreográficas de la misma forma que se construyen frases con palabras. Un conjunto de frases coreográficas es lo que forma una escena, lo que podría equipararse a un párrafo siguiendo el símil lingüístico.

Una escena en teatro es “una parte de aquellas en que se divide un acto y en que están presentes los mismos personajes” (Real Academia Española, 2025). Por lo tanto, en danza podría entenderse una escena como una serie de frases coreográficas que presentan elementos comunes como la cualidad de movimiento, la música o el número de intérpretes. Cuando se producen varios cambios dentro de esta estructura, se puede interpretar como que se ha dado paso a una nueva escena. Continuando con el símil lingüístico, cada escena tiene un tono o características distintas, igual que cada párrafo es dividido en un texto por contener información o temática diferente.

Por un lado, según Pavis (1998), un acto es una clara división externa de una obra mediante la bajada del telón o una transición de la iluminación a oscuro, entre otras técnicas. Un acto está además compuesto por varias escenas. La función del acto es marcar una diferencia narrativa o temporal con el siguiente acto. Por lo tanto, es usada mayormente en obras basadas en una unidad espacio-temporal de la acción.

Por otro lado (Pavis, 1998), un cuadro es una división que marca el cambio de ambiente, tema o número de intérpretes respecto a otro cuadro de la pieza. Se diferencia del acto en que el acto es una fragmentación narrativa, mientras que un cuadro es una división del ambiente definida por un cambio de elementos; por lo tanto, un cuadro también tiene escenas.

Para finalizar con el símil literario, un acto y un cuadro representarían diferentes criterios para dividir una pieza, al igual que los capítulos de un libro se dividen de forma diferente dependiendo de la intencionalidad de estos. Dado que ambas unidades de división de una obra tienen escenas, para dar libertad respecto a la definición de las divisiones, un proceso creativo en la aplicación estará compuesto por escenas. Si un grupo de escenas forma un acto o un cuadro, no estará recogido en la aplicación.

2.1.2. Ensayos en el proceso creativo

Los ensayos son una parte fundamental de los procesos creativos, ya que en estos se aprenden o crean las secuencias de movimiento que componen la pieza. Durante los ensayos, hay tomas de decisiones al definir los movimientos o al modificar la pieza mientras los intérpretes la aprenden. Según quién haga la toma de decisiones, hay diferentes tendencias en la danza (Butterworth & Hunter, 2009):

- Una persona coreografía y el resto de personas siguen la secuencia pautada.
- Una persona da pautas de improvisación y el resto de personas las interpretan, sin embargo es la persona que da las pautas quien fija la estructura.
- La toma de decisiones en la coreografía se hace de forma consensuada por todas las personas implicadas. Todas las personas dan ideas y fijan la estructura.

Dada la variedad de colaboración y autoría de las piezas, la aplicación debe contemplar esta variabilidad. Por cuestiones tecnológicas, siempre será una única persona la que cree el proceso creativo, pero podrá añadir a otras personas y dar diferentes permisos para que puedan contribuir en el proceso creativo en futuras iteraciones de la aplicación. Además, en la aplicación se pueden incluir las pautas de improvisación de una pieza como ideas en un proceso creativo o escena, dando así soporte a la composición por improvisación.

2.1.3. Tema e intención

La intencionalidad y la temática de la obra pueden variar dependiendo de la motivación y enfoque creativo de la persona que coreografía. Según Blom (1982), las personas que coreografían no solo eligen movimientos o dan pautas, sino que también dan una interpretación, una actitud y un propósito a lo que sucede en escena. A su vez, algunos movimientos tienen un significado o intencionalidad intrínsecos según su cualidad o ritmo (Laban, 1971). En general, un proceso creativo puede partir de una idea definida que se expande y enriquece con nuevas aportaciones, o bien puede comenzar con un concepto o pauta simple que evoluciona durante los ensayos (Blom, 1982).

La intención durante la creación puede mantenerse o variar durante el proceso de creación, pero es importante que las personas que marcan la intención sean conscientes de estos cambios si suceden (Butterworth & Hunter, 2009). Así que se quiere apoyar este concepto en la aplicación permitiendo a los usuarios añadir y borrar las ideas asignadas tanto a un proceso creativo como a una escena para que sean visibles las intenciones y que se cambien y modifiquen si se descubren nuevos temas en la creación.

2.1.4. Uso del espacio

En el ámbito de la danza, el espacio es un lienzo tridimensional en el que el intérprete plasma imágenes dinámicas a través del desplazamiento, niveles, direcciones e interpretación del movimiento (Blom, 1982). Podemos distinguir el espacio en danza, (Laban, 1975), en el espacio que podemos alcanzar con nuestras extremidades, que formaría una esfera alrededor nuestra o *kinesfera*, y el resto del espacio “general” que es el que rodea esa esfera. Cuando nos desplazamos sobre el espacio no hacemos otra cosa que desplazar nuestra esfera por el espacio, moviendo así nuestros puntos de referencia de la esfera .

Según Laban (1971), el movimiento se puede clasificar en nivel bajo , medio y alto según la relación del cuerpo con el punto de apoyo o anclaje, normalmente el suelo. El nivel bajo se asocia con movimientos cercanos al suelo, el nivel medio con la bipedestación y el alto con movimientos aéreos. Para ejemplificarlo, dar pasos normales se corresponderían al nivel medio. Dar pasos en el nivel bajo correspondería con caminar doblando las rodillas lo máximo posible sin alzarse demasiado del suelo. Dar pasos en el nivel alto correspondería con mover los pies en el aire mientras se salta.

El camino o recorrido de un movimiento se define por cómo se mueve el cuerpo en el espacio desde su punto inicial al punto final (Laban, 1975). Por lo tanto, uno de los elementos que definen el uso del espacio de un proceso creativo es cómo los intérpretes recorren la escena. El recorrido espacial es el camino que siguen los bailarines por la escena, cómo se mueven y reparten por el espacio (Blom, 1982).

La aplicación busca capturar y representar esta complejidad espacial con las limitaciones del entorno digital. El mayor reto es recrear la tridimensionalidad del espacio escénico con una interfaz 2D sin que se vea comprometido el rendimiento de

la aplicación. Por lo tanto, la representación de los niveles (alto, medio y bajo) se abstrae a una característica de las pautas de movimiento. Además, se representan los recorridos espaciales de una escena mediante lienzos en los que el usuario puede dibujar con diferentes colores para poder representar diversas personas o grupos de personas.

2.1.5. Uso del tiempo

Según Laban (1975), “cualquier transferencia del cuerpo o parte del cuerpo de su posición en el espacio a otra cuesta tiempo”. Podemos aumentar o disminuir el tiempo en el que se realiza un movimiento, modificando así la velocidad de este. Además, podemos disminuir la velocidad a cero y mantener la posición durante un determinado periodo de tiempo (Laban, 1971).

El tiempo, por lo tanto, estructura y organiza los movimientos. Limitar partes de la pieza con el tiempo hace que sea más sencillo recrear o reproducir movimientos o estructuras de una pieza. No obstante, puede tener un carácter restrictivo si no se impone de forma flexible atendiendo a las necesidades del intérprete cuando realiza los movimientos. El tiempo no solo tiene implicaciones técnicas, sino que también afecta la percepción y carga expresiva del movimiento Blom (1982).

En la aplicación, la duración de los movimientos o pautas de movimiento se establece cuando esta se crea y puede ser modificada posteriormente. Una vez creada, la duración se representará visualmente mediante una línea de tiempo horizontal que marca los segundos en la escena. Cada pauta de movimiento aparece como un rectángulo que se extiende a lo largo de la línea del tiempo según su duración. Si varias pautas de movimiento coinciden en el tiempo, se representan una al lado de la otra, estrechando los rectángulos si es necesario.

2.1.6. Cualidades del movimiento

Desde el siglo XX, Laban (1975), existe una tendencia en los nuevos estilos de danza de liberar tanto los gestos como los pasos de las restricciones de estilos de danza previos. Por lo tanto, permiten a la danza crear secuencias casi infinitas de movimientos y pasos. Todos los movimientos tienen en común que crean una forma en el espacio durante un período de tiempo.

La energía en danza, Blom (1982), se define como la capacidad de ejercer una fuerza y vencer resistencias como la gravedad. Una vez se libera esta fuerza, da lugar al movimiento que, según la velocidad y el recorrido que haga en el espacio, manifiesta diferentes cualidades. Laban (1975) recoge cuatro tipos principales de movimiento según esta relación velocidad-espacio: flexible, firme, ligero y directo. A su vez, en relación con el tiempo, define los movimientos como sostenidos y súbitos.

Para definir la cualidad del movimiento según esta clasificación, es necesario analizar cómo se mueve cada parte del cuerpo. Esto hace que la definición del movimiento, si hay varias partes del cuerpo involucradas, pueda llegar a ser tediosa. Además, existe la posibilidad de que las personas utilicen diferentes nombres para referirse a una misma cualidad de movimiento, ya que pueden ser difusas las fronteras entre los tipos de movimientos. Por lo tanto, la aplicación deja al usuario nombrar y describir las pautas de movimiento dentro de una escena. Esto pretende que el usuario tenga más libertad para usar los términos con los que considere que se le entenderá mejor la descripción de la pauta de movimiento.

2.1.7. Elementos teatrales

La danza, como arte performativo, permite la incorporación de elementos escenográficos como vestuario, maquillaje, iluminación y escenografía (Blom, 1982). Los procesos creativos pueden tener desde una puesta en escena mínima (sin ningún tipo de escenografía, vestuario u otros elementos) a grandes producciones y elaboradas escenografías. Los objetos o escenografías utilizados o la ausencia de ellos ayudan a crear el ambiente de la pieza.

Respecto a los objetos utilizados en escena, más allá de su función estética o simbólica, pueden ampliar las posibilidades del cuerpo en movimiento, dando pie a dinámicas coreográficas, interacciones espaciales o cualidades de esfuerzo (Blom, 1982). A lo largo de la pieza, la relación del intérprete con el objeto puede cambiar mediante el movimiento e interacción (Laban, 1971).

Cuando un objeto es esencial para la ejecución del movimiento, este debe estar presente durante los ensayos. La abstracción de estos objetos hace que la memorización de la pieza o la creación de la misma mediante pautas sea más compleja, ya que el intérprete tiene que imaginar consistentemente el tamaño y la

interacción con el objeto durante la ejecución de movimientos.

En la aplicación, los objetos se añaden a una escena aportando una imagen. Si alguno de los intérpretes de la pieza interactúa con el objeto, se puede especificar cuando se crea la escena, pudiendo modificar la elección de intérpretes más adelante. Asimismo, en la aplicación se puede asignar el objeto a una pauta de movimiento de la escena, por si se utiliza en esa secuencia de movimientos. Finalmente, si alguno de los intérpretes o personas relacionadas con el proceso creativo es la persona responsable de llevar el objeto a los ensayos, también se puede indicar cuando se crea o modifica el objeto.

2.2. Software en la danza

El uso de *software*, “un programa de ordenador que realiza tareas específicas” (Cambridge Dictionary, 2024), en la creación coreográfica ha abierto nuevas posibilidades para explorar y estructurar el movimiento en danza. *LifeForms* (Calvert, 2005), aunque ya en desuso, fue una herramienta pionera que permitió modelar frases coreográficas en entornos virtuales. En contraste, *Isadora* (Coniglio, 2025) sigue vigente y en constante actualización, destacándose por su capacidad para crear entornos interactivos en tiempo real.

LifeForms, desarrollado por Calvert y su equipo en 2005 en colaboración con Merce Cunningham, fue una herramienta pionera para la creación y planificación del movimiento humano en la danza y la coreografía. Esta herramienta permitía visualizar maniqués tridimensionales que representaban a los intérpretes. Se podían modificar cada articulación individualmente, dando la posibilidad de digitalizar una cantidad infinita de movimiento. Esta tecnología ofrecía a los coreógrafos una forma inmediata y visual de generar ideas de movimiento. Aunque contaba con paquetes de movimientos predefinidos para acelerar la creación con esta herramienta, era muy costoso crear movimientos nuevos, ya que había que modificar todas las articulaciones y extremidades involucradas en el movimiento individualmente y de forma coordinada. Con el tiempo, se actualizaría para adaptarse a contextos profesionales y educativos, lanzando *DanceForms*, una versión orientada especialmente al ámbito escolar (Parrish, 2007).

Por su parte, *Isadora* es un entorno de programación gráfica diseñado específicamente para el control interactivo de medios digitales en tiempo real, sobre todo la manipulación de video durante las actuaciones. Utilizado por la compañía Troika Ranch, este programa permite a bailarines y coreógrafos manipular sonido, luz e imagen a través del movimiento corporal con sensores y dispositivos que registran sus acciones en escena. La interfaz gráfica de la aplicación, formada por módulos interconectados con funciones específicas, hace que sea accesible y sencilla de utilizar (Farley, 2002).

La aplicación a desarrollar en el presente trabajo es un *software* en forma de aplicación móvil para Android que, a diferencia de las herramientas anteriores, está dirigida a intérpretes y coreógrafos que están creando una pieza y quieren plasmar todos los elementos de un proceso creativo, yendo más allá de almacenar los pasos en sí o integrar tecnología en la pieza de danza.

2.3. Desarrollo centrado en el usuario

Según Interaction Design Foundation (2016b), el diseño centrado en el usuario (DCU) “es un proceso iterativo de diseño en el que los diseñadores se centran en los usuarios y sus necesidades en cada fase del diseño”. Aunque este término es usado en una amplia variedad de campos, en el presente trabajo solo se referirá al DCU en el contexto de diseño de aplicaciones móviles. El uso del DCU permite averiguar qué aplicación necesitan los usuarios y cómo hacerla fácil de utilizar. Los diseñadores suelen utilizar cuestionarios, entrevistas y observaciones para entender las necesidades de los usuarios.

El DCU generalmente se compone de cuatro fases, las cuales pueden repetirse en varias iteraciones. No obstante, no todas las iteraciones de DCU tienen todas las fases; diferentes iteraciones pueden tener diferentes focos y hacer mayor hincapié en ciertas fases. Generalmente, las fases son las siguientes:

- Identificación del usuario y el contexto en el que se utilizará el sistema. Se identifica cual puede ser el usuario principal que va a utilizar la aplicación y las diferentes circunstancias que se utilizará como puede ser si se utilizará dentro o fuera de casa, una o varias veces al día, etc.

- Especificación de los requerimientos de los usuarios. Una vez se sabe quién y cómo se va a usar la aplicación, se especifican los requerimientos mediante la elaboración de los objetivos que quiere alcanzar el usuario con la aplicación y se crean escenarios ficticios sobre cómo podría utilizar el usuario la aplicación.
- Diseño de la solución. Cuando se tiene toda la información del usuario, se diseña la aplicación acomodándola a los requerimientos y escenarios descritos. Habitualmente las primeras iteraciones de DCU se hacen mediante el diseño de la interfaz con prototipos y en fases posteriores ya se construye el producto.
- Evaluación del producto. Finalmente, cuando se tiene un prototipo o se desarrolla parte del producto, se tiene que probar con los usuarios para que proporcionen *feedback* sobre su utilización, obtener métricas de su uso y asegurarse que sigue cumpliendo los objetivos del usuario.

Una de las grandes ventajas de contar con los usuarios para el diseño es que pueden identificar problemas respecto a la usabilidad y la accesibilidad de la aplicación en fases tempranas del diseño. La usabilidad está estrechamente relacionada con el DCU ya que esta “es una medida de cómo un usuario concreto en un contexto concreto puede utilizar una herramienta para conseguir un objetivo de forma eficiente, eficaz y satisfactoria” (Interaction Design Foundation, 2016a). Por lo tanto, es una métrica importante para medir si la aplicación ha sido diseñada teniendo al usuario en cuenta, acomodando las necesidades del usuario. Para medir la usabilidad, las métricas más habituales son las siguientes:

- Efectividad. El usuario puede realizar acciones en la aplicación correctamente.
- Eficacia. El usuario puede realizar acciones en la aplicación de la manera más sencilla posible.
- Nivel de interacción. La aplicación es fácil de usar y apropiada para el contexto.
- Tolerancia a los fallos. Si el usuario comete un fallo, el sistema proporciona formas de deshacer la acción o avisa al usuario cuando va a realizar una acción crítica.

- Facilidad de aprendizaje. Un usuario nuevo puede realizar las acciones de forma fluida.

Para conseguir estas métricas hay dos principales formas de probar la usabilidad de una aplicación (Kortum & Sorber, 2015). La primera y más estandarizada es dar a los usuarios una lista de tareas para realizar en un prototipo o producto y observar cómo se realizan estas tareas. Se tiene en cuenta la tasa de errores y los tiempos de ejecución de las tareas; esto hace que los datos extraídos mediante este método sean objetivos. Además, se suele preguntar al usuario sobre su nivel de satisfacción frente al producto. Si se usa un prototipo porque aún no hay un producto desarrollado, la elección del tipo de prototipo utilizado en las pruebas es importante, ya que un prototipo interactivo hace que el contexto de uso sea más real y, por lo tanto, se puede obtener más información sobre las pruebas (Kangas & Kinnunen, 2005).

La segunda forma es preguntar a los usuarios habituales de la aplicación sobre la usabilidad y satisfacción general de las tareas que realizan de forma más habitual. De esta forma, el usuario puede poner el foco en las acciones con las que está más familiarizado y puede detectar problemas recurrentes, aunque se pierda la parte de control experimental. Esta forma de medir la usabilidad da datos menos objetivos sobre la aplicación, pero permite detectar las características más usadas de la aplicación para poder dedicarle más recursos a modificarlas y mejorarlas.

En el caso de la aplicación desarrollada en este trabajo, solo se empleará el primer método de prueba, ya que, al estar la aplicación en una fase temprana del desarrollo, esta no cuenta con usuarios habituales. No obstante, en futuras versiones más completas de la aplicación se empezará a utilizar el segundo método para hacer pruebas de usabilidad.

3. Metodología

En este capítulo se explica la metodología y tipo de investigación empleadas en el presente trabajo. Además, se explican los elementos del trabajo anterior necesarios para entender el desarrollo del trabajo actual. Estos elementos fundamentales forman parte de la primera iteración del proceso de DCU de la aplicación. En esta primera iteración se identificó al usuario y se especificaron sus requerimientos mediante una encuesta y la observación del desarrollo de un proceso creativo. A continuación, se diseñó un prototipo que mostraba qué partes tendría la aplicación y cómo sería su navegación en base a las características y necesidades del usuario. Finalmente, se hicieron pruebas de usabilidad con el prototipo y se implementó una parte de la aplicación, centrándose en especificar aspectos más técnicos de la aplicación como la estructura de la base de datos.

A partir de los resultados obtenidos en esa primera iteración del proceso de DCU, este trabajo plantea una segunda iteración del proceso DCU, utilizando el *feedback* recogido en la anterior iteración para mejorar el diseño y avanzar en el desarrollo. El objetivo es crear una aplicación funcional que, aunque no cuente con todas las características planeadas en la primera iteración, pueda ser distribuida como producto disponible para los usuarios a través de tiendas de aplicaciones.

3.1. Investigación artística

Borgdorff (2010) distingue tres tipos de investigación en las artes. La primera es la investigación sobre las artes, esta tiene como objetivo extraer conclusiones sobre la práctica artística, pero sin involucrarse en ella. En danza, en este tipo de investigaciones se podrían englobar aquellas relacionadas con sacar conclusiones sobre la historia de la danza o la práctica de la danza en contextos determinados. El segundo tipo de investigación es la investigación para las artes, esta tiene como objetivo ayudar, facilitar o modificar el proceso de creación en la danza. Un ejemplo de esto podría ser la creación de herramientas que se puedan usar en escena o herramientas para analizar piezas. El tercer y último tipo de investigación es la investigación en las artes, esta tiene como objetivo sacar conclusiones sobre la práctica artística que realiza la persona investigadora, siendo la práctica artística a la vez objeto a estudiar y el resultado de la investigación.

Este proyecto se enmarca dentro de la investigación para las artes, ya que el arte no es el objeto de estudio en sí, sino a lo que se quiere aportar mediante la creación de una herramienta útil para su práctica. En este caso, se desarrolla una herramienta que facilite tareas relacionadas con la composición o la investigación en danza. Tal como dice Pérez Arroyo (2012), “[...] un campo de la investigación artística puede ser el proceso de creación y para ello resulta fundamental ofrecer acceso a los procesos de modo que puedan ser cuestionados y valorados”, así que la aplicación quiere contribuir a este acceso transversal a los procesos creativos, pudiendo almacenar no solo los elementos de estos, sino también las ideas que surgen y se descartan a lo largo del proceso creativo. Lorento Bilbao (2025) señala que “la investigación artística reclama una actitud reflexiva por parte del sujeto en su relación con el objeto de investigación”. Con esta aplicación se quiere fomentar no solo el almacenamiento de procesos creativos para su documentación, sino también una mirada crítica de estos procesos creativos en los ámbitos de la creación, investigación y enseñanza.

La metodología DCU, explicada en el capítulo anterior, en este caso se aplica como una estrategia de investigación para las artes. Esta metodología es la que guía el desarrollo de la herramienta y la que ayuda a la aplicación a ser útil para su propósito y así facilitar su uso extendido. En las siguientes secciones se recogen los pasos seguidos en la anterior iteración de DCU de la aplicación y qué se plantea para la actual iteración de DCU.

3.2. Recogida información del usuario

En la primera iteración del ciclo de DCU de este proyecto en el trabajo previo, la primera fase que se realizó fue la identificación del usuario y contexto en el que se utilizará el sistema. Este fue el primer paso lógico, ya que aún no se contaba con ningún tipo de información del usuario. Esta recogida de información del usuario y el contexto se realizó mediante un cuestionario a los usuarios potenciales de la aplicación y la observación del desarrollo de un proceso creativo. Estos dos métodos, el cuestionario y la observación del desarrollo de la actividad sin la herramienta, junto a la entrevista, son los métodos que sugiere Interaction Design Foundation (2016b) para recoger datos útiles sobre los usuarios potenciales.

Esta información se utilizará posteriormente en la segunda fase del ciclo de DCU, la especificación de los requerimientos de los usuarios. Durante esta segunda fase se crea un perfil genérico del usuario y se establecen sus objetivos en la aplicación a partir de la información recogida sobre el usuario. A continuación, se va a detallar cómo se realizaron ambas recogidas de información y se va a justificar cómo estos datos nos sirven para entender al usuario y la acción que quiere realizar con la aplicación, recoger y almacenar procesos creativos.

3.2.1. Cuestionario

El cuestionario se realizó mediante la herramienta *Google Forms* a un grupo de usuarios potenciales para la aplicación: coreógrafos, bailarines y estudiantes de danza. El cuestionario fue difundido por aplicaciones de mensajería instantánea y de correo electrónico, y estuvo abierto a respuesta durante un mes. El cuestionario se difundió a alumnado y antiguo alumnado de diferentes conservatorios superiores de danza de España, recibiendo veintidós respuestas y siendo la participación mayoritaria la del alumnado de Estudios Superiores de Danza contemporánea en la especialidad de Coreografía e Interpretación en el Conservatori Superior de Dansa de València Nacho Duato (CSDVND).

El cuestionario está formado por veintiocho preguntas, entre ellas hay tanto preguntas de seleccionar una respuesta entre varias opciones como preguntas de respuesta abierta. Estas preguntas se reparten en las siguientes categorías:

- Preguntas demográficas. Estas preguntas buscan averiguar información general del usuario, edad y género, junto a información sobre su experiencia en danza, años de formación en danza y experiencia en procesos creativos. Esta información se usa para crear el perfil de un usuario medio, escogiendo las respuestas mayoritarias de estos campos.
- Preguntas de uso de tecnología. Estas preguntas buscan entender cual es la relación del usuario con la tecnología tanto en cantidad de horas de uso como con qué objetivo se usa. Esta información ayuda a construir el perfil y los objetivos del usuario estándar. Además, como la aplicación puede usarse en entornos estudiantiles o laborales se pregunta sobre las aplicaciones más usadas en este contexto. Esta pregunta busca saber con qué aplicaciones

están familiarizados los usuarios para usar elementos de estas en la aplicación a desarrollar para que los usuarios puedan entender más rápidamente como realizar ciertas funciones.

- Preguntas sobre el uso de redes sociales. Estas preguntas sirven tanto para ayudar a crear un perfil general del usuario como para determinar directamente aspectos del diseño de la aplicación. Se pregunta sobre el uso más común de aplicaciones de mensajería y redes sociales y sobre la comunicación y la interacción con el contenido de estas aplicaciones. Esta información sirve para saber a qué aspectos sobre la comunicación darles más importancia en el diseño. Para ahondar en los detalles del diseño se hicieron preguntas abiertas sobre los mejores aspectos de la red social favorita del encuestado y los problemas de comunicación en ellas. Finalmente se hicieron preguntas respecto a la comunicación y su efectividad dentro de dichas redes sociales. El aspecto social tiene una gran importancia en la parte del diseño de la aplicación de compartir procesos creativos.
- Preguntas sobre composición y ensayos. Esta última sección del cuestionario se centra en entender cómo realizan los usuarios actualmente la acción de almacenar ideas y procesos creativos. Se pregunta sobre el soporte y formato en los que actualmente hacen anotaciones de procesos creativos. Además, se pregunta respecto a la planificación antes de los ensayos y el desarrollo de estos. Seguidamente, se indaga sobre el uso de las anotaciones en los ensayos y la comunicación de las personas del proceso creativo. Finalmente, se pregunta sobre la difusión que hacen las personas encuestadas sobre sus procesos creativos. Los datos recogidos en esta sección ayudan a entender cuales son las acciones actuales de los usuarios y así ayudarán a la creación de una herramienta que les ayude en estas acciones con la menor fricción posible.

El cuestionario revela que el perfil mayoritario de usuarios son mujeres jóvenes (entre 18 y 34 años) con una amplia formación en danza y diversos niveles de experiencia en procesos creativos. Las personas encuestadas están familiarizadas con el uso de dispositivos electrónicos tanto para comunicarse como para su trabajo y/o estudios. Las aplicaciones más usadas en ambos contextos son *Google Drive*,

correo electrónico, *WhatsAtpp* e *Instagram*. Las personas encuestadas, en general, prefieren la comunicación inmediata y visual. Además, los aspectos que más valoran de las redes sociales son la diversidad de contenidos y la capacidad de tomar inspiración del contenido que consumen. No obstante, valoran negativamente la posible malinterpretación de mensajes y la frialdad de la interacción digital.

En cuanto a los procesos creativos y los ensayos, la mayoría de los encuestados registra sus ideas y anotaciones en libretas o en la aplicación de notas de su teléfono. Esta información nos indica la importancia de desarrollar la aplicación en un formato móvil y hacer que la acción de añadir ideas sea ágil. Las personas encuestadas destacan la importancia de poder planificar ensayos según disponibilidad y la habilidad de consultar notas durante los ensayos. Además, valoran positivamente la comunicación mediante audios, ya que es similar a la oralidad. Estos aspectos refuerzan la necesidad de que la aplicación facilite tanto la organización como la comunicación fluida entre participantes del proceso creativo. Los gráficos donde se muestran los resultados de la encuesta se encuentran en uno de los anexos del presente trabajo.

3.2.2. Observación de proceso creativo

Para recabar información sobre el desarrollo de un proceso creativo y qué acciones realizan tanto los intérpretes como la persona que coreografía en los ensayos, se hizo la observación de cinco ensayos del desarrollo de un proceso creativo. El proceso creativo se llama “Piezas distinguidas”, inspirada en las obras de la performer María La Ribot. Este proceso creativo se llevó a cabo por un grupo de siete estudiantes de coreografía e interpretación de danza contemporánea del CSDVND. El proceso creativo formaba parte de la asignatura Prácticas de obras coreográficas de tercer curso. En este caso, el grupo se estructuró en una coreógrafa y seis intérpretes dados los requerimientos de la asignatura, aunque la coreógrafa a su vez pudo actuar como intérprete.

Al comenzar el primer ensayo, lo primero que hizo el grupo fue reunirse para hablar. La coreógrafa habló sobre las ideas que tenía sobre el proceso creativo y les enseñó a los intérpretes las secuencias de movimientos que quería que hicieran en la pieza. Con esta información, los intérpretes hablaron con la coreógrafa y le ayudaron a filtrar las ideas, dándoles sus opiniones. Al final de este ensayo, se

reunieron para organizar los siguientes ensayos. Esto sirvió para entender que la coreógrafa puede ir con unas ideas a los ensayos, pero estas pueden cambiar de forma muy dinámica durante la puesta en común.

Durante el resto de ensayos se siguió una dinámica de probar ideas y modificarlas adaptándose tanto a los intérpretes como a la intencionalidad de la coreógrafa. Además, era frecuente grabar una escena una vez se finalizaba su ensayo y que se pasaran estos vídeos a los intérpretes involucrados. En general, tal como avanzaba el desarrollo de la pieza, se iban modificando las ideas iniciales, vestuario, escenografía y pautas de movimiento previas. Esto refuerza la idea de que los elementos en la aplicación deben poder modificarse de una forma sencilla ante los constantes cambios. Además, respecto a los ensayos, es importante poder guardar los vídeos de anteriores ensayos, tanto como referencia para la coreógrafa como para que los intérpretes puedan verse.

Gracias a la información recogida durante la observación, se pudo ver cómo se realiza un proceso creativo sin la herramienta y ayudó a detectar los elementos que deberían estar en la aplicación. Algunos de los elementos destacados son los vídeos de los ensayos y la importancia en la agilidad de modificar elementos de las escenas.

3.3. Definir el usuario

En esta sección se va a explicar el desarrollo de la segunda fase de la primera iteración del proyecto. En esta fase se especifican los requerimientos de los usuarios, es decir, se recaban las necesidades de los usuarios con la información recogida en la fase anterior. A partir de la información recopilada sobre los usuarios potenciales y cómo trabajan en procesos creativos, se elaboró un perfil ficticio que representa de forma sintética las características comunes observadas, utilizando la técnica de Personas, tal como se muestra en la Figura 1. Esta técnica, surgida en el ámbito de la interacción persona-ordenador, se basa en reunir datos sobre los usuarios, analizar sus características y necesidades, y crear personajes ficticios que los encarnen. Estas representaciones sirven como guía durante todo el proceso de desarrollo del software (Castro et al., 2008, p.1).

Para realizar esta persona ficticia se escogieron las respuestas más numerosas en la encuesta para simular un usuario medio. A esta persona ficticia se le

dan datos como nombre, edad, género y una pequeña descripción para realmente imaginarla como un usuario de la aplicación. Los objetivos principales se elaboran como conclusión de toda la información recogida tanto en el cuestionario como en la observación del proceso creativo. En estos se reflejan las principales necesidades del usuario y cómo la aplicación puede satisfacerlas.

Figura 1: Perfil Persona

Marta Pérez



EDAD	24
GÉNERO	Mujer
EDUCACIÓN	Estudios Superiores de Danza Contemporánea
OCUPACIÓN	Coreógrafa de danza contemporánea
LOCALIZACIÓN	Valencia
CAPACIDAD TECNOLÓGICA	Media

USO DIARIO MEDIO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

4H 30MIN

APLICACIONES MÁS USADAS



Biografía

- Empezó a ir a clases de danza cuando tenía 7 años en una academia privada y entro en el conservatorio de danza con 12 años.
- Estudio en el Conservatori Profesional y Superior de València en la especialidad de Danza Contemporánea.
- Empezó a interesarse por la composición durante sus Estudios Superiores y cuando los acabó con 22 años creo su propia compañía para hacer piezas de danza.
- Para ganar un extra de dinero trabaja por las tardes dando clases de danza en una academia de danza privada.

Uso de tecnología

Cuando utiliza Whatsapp se comunica con sus amistades enviando mensajes de texto y mensajes de audio ya que le permite expresarse mejor. Considera que con los audios puede expresar matices de lo que quiere decir y por eso lo utiliza frecuentemente en disputas online.

Cuando está en Instagram las publicaciones que le llaman la atención le suele dar "me gusta" y se las envía a sus amigos dentro de la aplicación. Además, le gusta ver las publicaciones le envían sus amigos. Le encanta Instagram porque es de ahí de donde se inspira para sus piezas muchas veces.

- Tiene un ordenador portátil pero no se lo suele usar fuera de casa, no obstante, se lleva su teléfono móvil a todas partes

Objetivos principales

- Registrar y acceder rápidamente ideas y anotaciones que le surgen para crear sus coreografías.
- Gestionar el desarrollo y diseño de la coreografía
- Compartir el proceso creativo en el que está inmersa con sus amigos
- Comunicarse fácilmente con las personas que participan en el proceso creativo

A continuación, en base a la información recogida en la observación de los ensayos y en los formularios junto a los objetivos que quieren cumplir los usuarios, se crearon posibles escenarios en los que un usuario utilizaría la aplicación. El objetivo de estos escenarios es entender cómo y por qué el usuario utilizará la aplicación. Estos escenarios ayudan a tomar decisiones sobre el diseño, ya que se pueden simular cómo se comportará un usuario en la aplicación. Los escenarios

recogen acciones clave en la aplicación relacionadas con los objetivos o características de la Persona. Los escenarios descritos con detalle se podrán encontrar en uno de los anexos del presente trabajo. Los escenarios descritos resumidos fueron los siguientes:

- Iniciar el proceso creativo de una coreografía: El usuario accede a la aplicación y crea un nuevo proceso creativo, introduciendo el título y una breve descripción de la idea inicial. Relacionado con el objetivo de “Gestionar el desarrollo y diseño de la coreografía”.
- Registrar una idea para una coreografía: El usuario añade una nueva idea al proceso creativo, usando texto, imágenes o audios para capturar su inspiración de forma rápida y flexible. Relacionado con el objetivo de “Registrar y acceder rápidamente ideas y anotaciones que le surgen para crear sus coreografías”.
- Buscar inspiración en la herramienta: El usuario explora procesos creativos públicos de otros usuarios para encontrar referencias visuales o conceptuales. Relacionado con el uso de la tecnología para buscar inspiración para las piezas de la Persona.
- Crear una escena en una coreografía: El usuario estructura su proceso creativo dividiéndolo en escenas, a las que puede asignar ideas, pautas de movimiento, recorridos espaciales y otros elementos. Relacionado con el objetivo de “Gestionar el desarrollo y diseño de la coreografía”.
- Invitar a participantes a proceso creativo: El usuario invita a otras personas a unirse al proceso, ya sea como intérpretes, colaboradores o técnicos, facilitando la creación colaborativa. Relacionado con el objetivo de “Comunicarse fácilmente con las personas que participan en el proceso creativo”.
- Asignar roles a participantes: El creador del proceso define y asigna funciones específicas a los participantes según sus capacidades o disponibilidad. Relacionado con el objetivo de “Gestionar el desarrollo y diseño de la coreografía”.

- **Organizar ensayos:** El usuario propone fechas de ensayo y consulta la disponibilidad del grupo, generando un calendario consensuado y accesible para todos los participantes. Relacionado con los objetivos de “Gestionar el desarrollo y diseño de la coreografía” y “Comunicarse fácilmente con las personas que participan en el proceso creativo”.
- **Subir y visualizar grabaciones:** Los usuarios suben vídeos o audios de los ensayos o ideas desarrolladas, que luego pueden ser visualizados desde la aplicación para análisis y continuidad del trabajo. Relacionado con los objetivos de “Gestionar el desarrollo y diseño de la coreografía” y “Comunicarse fácilmente con las personas que participan en el proceso creativo”.

3.4. Diseño y pruebas de la interfaz

Este apartado cubre las dos últimas fases de la primera iteración del proyecto: el diseño de la solución y la evaluación del prototipo. La primera tarea fue crear un prototipo interactivo para organizar las diferentes secciones que debía tener la aplicación. Este prototipo se realizó mediante la herramienta *Figma* que no solo permitía crear el diseño, sino también recrear acciones como presionar o deslizar el dedo por la pantalla. Todas las pantallas que conforman el diseño original se pueden encontrar en uno de los anexos del presente trabajo. La aplicación se dividió en los siguientes apartados basándose en las acciones que tiene que realizar el usuario:

- **Sección de exploración de procesos creativos:** Permite a los usuarios descubrir procesos creativos públicos compartidos por otros. Estos procesos pueden ser tanto de personas guardadas como amistades en la aplicación o personas que comparten públicamente sus procesos creativos. Incluye filtros y opciones de búsqueda para facilitar la navegación por distintos estilos, autores o temáticas.
- **Página del usuario:** Funciona como perfil personal donde cada usuario puede visualizar sus procesos creativos, tanto los que ha creado como en los que participa. También permite editar información personal y gestionar la privacidad o visibilidad de sus procesos. Desde esta sección se pueden crear ideas y procesos creativos en la aplicación.

- **Sección de un proceso creativo:** En esta sección se ven los detalles de un proceso creativo en particular. Desde aquí puede registrar ideas, crear escenas, gestionar a las personas involucradas y organizar ensayos.
- **Gestión de escenas de un proceso creativo:** La aplicación permite dividir el proceso en escenas. A cada escena que se pueden asociar ideas, pautas de movimiento, participantes, objetos en escena y recorridos espaciales, entre otros elementos. Facilita una visión detallada y organizada del proceso creativo.
- **Compartir procesos creativos:** En esta sección se visualizan los procesos creativos de las amistades del usuario y en los que participa. Puede guardar elementos de los procesos creativos ajenos como idea en su perfil.
- **Calendario de ensayos:** Proporciona una vista organizada de todos los ensayos programados. Los usuarios pueden crear nuevos ensayos, consultar fechas y adjuntar notas o grabaciones dentro del mismo ensayo. También se contempla la disponibilidad de los participantes para facilitar la coordinación del grupo.

Después de crear el prototipo de la aplicación web móvil, se realizaron pruebas de usabilidad con ocho personas (siete mujeres y un hombre, todos estudiantes o exestudiantes del CSDVND en el ámbito de danza), nos referiremos a estas personas como los usuarios. A los usuarios se les dio una lista de diez tareas a realizar en la aplicación. Como el prototipo creado en la fase anterior tenía como fin organizar las funcionalidades en la aplicación, el objetivo de las pruebas era comprobar que los usuarios podían localizar dónde realizar las acciones de las tareas. Las pruebas, que tuvieron una duración promedio de 2,95 minutos, y los resultados se registraron mediante grabación de pantalla y voz, con el consentimiento de los participantes. En las pruebas se midieron tanto los aciertos como los fallos y el tiempo empleado en realizar las tareas. En uno de los anexos de este trabajo se pueden ver los resultados y gráficas de estas pruebas junto al contenido de las pruebas.

Además, se realizaron entrevistas breves con los participantes para obtener su opinión general sobre la aplicación y conocer si echaban en falta alguna funcionalidad. En general, los usuarios vieron la utilidad de la aplicación, pero encontraron

problemas en la navegación de algunas tareas. La tarea que resultó más confusa a los usuarios en la aplicación era la de añadir una idea, ya que solo se podía hacer mediante un botón ‘+’ en la sección de procesos creativos propios de la aplicación y no en la sección ideas de la aplicación. Al observar la confusión tanto mediante los tiempos y errores de las pruebas como en las entrevistas, se cambió el diseño para que se pudiera añadir una idea dentro de esta sección.

Mediante las entrevistas, también se pudieron detectar pantallas confusas o características que los usuarios echaban en falta. Por ejemplo, les resultaba confusa la primera pantalla de la aplicación que, en su inicio, mostraba los procesos creativos de otras personas. Los usuarios consideraron que, dado el foco de la aplicación en gestionar los procesos creativos propios, estos deberían mostrarse primero. El resto de sugerencias estaban relacionadas con añadir elementos de ayuda en la aplicación, como un anexo de la aplicación y un pequeño tutorial de funcionamiento. En la segunda iteración de la aplicación del presente trabajo se ha decidido no implementar estas ayudas ya que, al estar la funcionalidad recortada respecto al prototipo inicial, se espera que los usuarios tengan menos dificultades en encontrar las funcionalidades.

3.5. Actual iteración del ciclo de DCU

Durante este capítulo se ha explicado la primera iteración del proceso de DCU de este proyecto. Al ser DCU un proceso iterativo, toda la información que se ha mostrado en este apartado es crucial para desarrollar la aplicación que se presenta en el actual trabajo. Mientras el objetivo del anterior proyecto fue crear un primer diseño de la aplicación, el objetivo de este proyecto es crear una primera versión funcional de la aplicación. Por ello, para esta iteración de la aplicación se ha decidido implementar el Producto Mínimo Viable (MVP), (Ries, 2011, p.79), que es la versión del producto, en este caso la aplicación, que puede desarrollarse con la menor cantidad de recursos posibles, pero que puede funcionar como producto. Esto permitirá ver cómo funciona la aplicación en un contexto real y el nivel de satisfacción de los usuarios reales.

Por lo tanto, esta iteración toma los datos de la iteración anterior de la identificación del usuario y sus requerimientos y los usa para centrarse en el diseño de la solución y la evaluación del producto de la iteración actual. Así que los siguientes

capítulos mostrarán el nuevo diseño de la aplicación con las características esenciales de esta y las pruebas realizadas en esta para probar su usabilidad. Finalmente, se hablará sobre el futuro del proyecto en base a los resultados obtenidos.

4. Contenidos de la aplicación

En este capítulo se van a explicar los aspectos técnicos más relevantes de la aplicación, las decisiones tecnológicas tomadas en el desarrollo y la descripción de las pantallas conformadas por la interfaz de usuario, explicando el flujo entre ellas.

La aplicación nace de la necesidad de poder almacenar los procesos creativos de una persona para que estos puedan ser analizados o que no se pierdan a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la aplicación podría considerarse un cuaderno de artista digital en el que se pueden almacenar los detalles de procesos creativos, guardar ideas que aún no se quieran asignar a ningún proceso creativo y guardar datos de personas que participan en nuestros procesos creativos. Este “cuaderno de artista digital” tiene la ventaja de estar accesible siempre en el teléfono móvil, por lo tanto, ayuda a que las ideas que surgen en momentos aleatorios puedan ser registradas. Además, aunque puede ser limitante en algunos contextos, la aplicación organiza los elementos de los procesos creativos y escenas en secciones, así que permite ver con claridad todos los elementos de estos. Finalmente, un soporte digital permite almacenar más tipos de formato para las ideas y elementos de los procesos creativos, como vídeos y archivos de audio.

La tecnología usada para el desarrollo de la aplicación ha sido la siguiente:

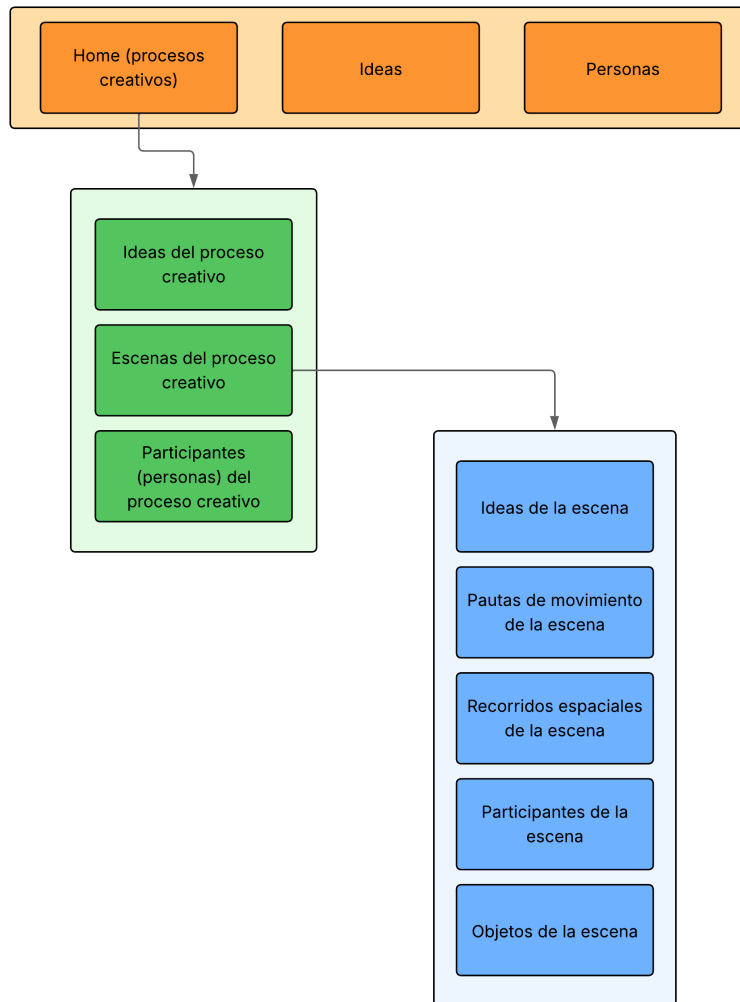
- **React Native:** Este es un *framework* (serie de herramientas) de desarrollo de aplicaciones móviles que permite construir aplicaciones móviles tanto para iOS como para Android utilizando JavaScript o TypeScript como lenguajes de programación. Los componentes creados en React Native son traducidos a elementos nativos del sistema operativo cuando se compila la aplicación, por ello mejora el rendimiento respecto a otros *frameworks*. Se ha utilizado este *framework* tanto por su rendimiento como por el propio conocimiento de la persona escribiendo el presente trabajo.
- **Nativewind:** Este es un *framework* utilizado junto a React Native para definir el aspecto de los elementos de la interfaz de forma estructurada. Este facilita la tarea de definir el aspecto de la aplicación, definiendo este dentro del mismo componente y no separando la lógica del estilo en otros archivos o partes del código como suele suceder con otros enfoques, lo que mejora la

mantenibilidad del código. Este es una adaptación de otro *framework* llamado Tailwind, adaptándose a los componentes exclusivos de React Native.

- **SQLite:** Esta librería permite implementar y gestionar una base de datos SQL sin necesidad de contar con un servidor o almacenamiento en la nube, es decir, permite almacenar datos de forma local a un dispositivo, como se ha decidido hacer en esta iteración de la aplicación. La aplicación inicial se pensó como una página web orientada a móviles pero en esta iteración se ha cambiado a aplicación móvil ya que solo esta permite el almacenamiento de datos local. Aunque esta decisión limita el nivel de interacción de un usuario con otros usuarios de la aplicación, se ha aplicado este enfoque en esta versión de la aplicación dado el precio de guardar datos en la nube y ser aún un producto en desarrollo. En futuras versiones de la aplicación se quiere implementar el almacenamiento en la nube cuando se cuente con más recursos y *feedback* sobre la aplicación.

Antes de comentar en detalle todas las partes de la aplicación, se presenta en la Figura 2 un mapa de navegación de la aplicación que facilita la comprensión de la estructura general de esta. En el diagrama se muestran organizadas las secciones de la aplicación que serán explicadas con detalle en los siguientes apartados. Desde el nivel más alto (cuando se abre la aplicación) se puede acceder a los procesos creativos (la pantalla que aparece al acceder a la aplicación), las ideas y las personas que se tienen registradas. Desde el proceso creativo se puede acceder a las secciones asociadas a un proceso creativo, incluyendo las escenas. Finalmente, desde las escenas se puede acceder a todos los elementos relacionados con esta.

Figura 2: Mapa de navegación de la aplicación



4.1. Procesos creativos

Al acceder por primera vez a la aplicación se puede observar la pantalla en la Figura 3, conocida como la pantalla *home*. Esta es la vista principal y la primera que aparece al iniciar la aplicación. En esta sección aparecen los procesos creativos que han sido creados anteriormente, ofreciendo una visión general de las creaciones del usuario. Al no haber ningún proceso creativo creado cuando se inicia la aplicación por primera vez, se muestra en pantalla una pequeña descripción de cómo crear una idea o proceso creativo. Para crear el primer proceso creativo se

aprieta el botón ‘+’ que aparece en la parte inferior de la pantalla, siguiendo la descripción. Cuando se aprieta el botón, la aplicación nos da la opción de crear un proceso creativo o una idea, como se observa en la Figura 4.

Figura 3: Pantalla home

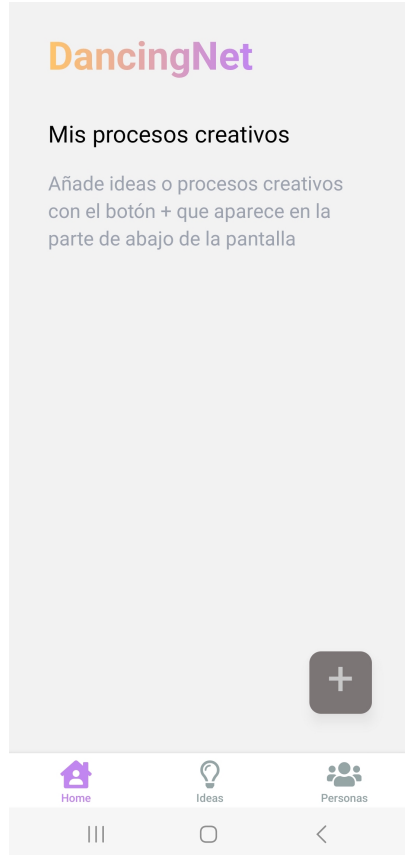
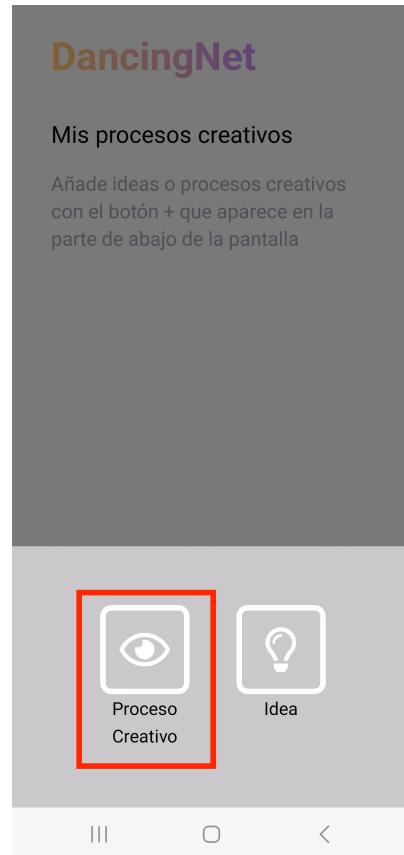


Figura 4: Opción crear proceso creativo



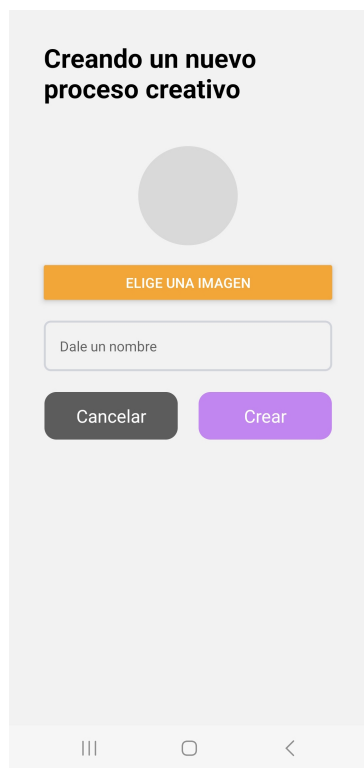
Si escogemos la opción de crear un proceso creativo, se abre un formulario, como se ve en la Figura 5. En este formulario se introducen los datos básicos para definir un nuevo proceso creativo. Se requiere obligatoriamente un nombre y, de forma opcional, una imagen. La imagen se utilizará para representar el proceso creativo visualmente en la pantalla principal con el fin de facilitar la identificación rápida y hacer más ágil la navegación.

Una vez creado el proceso creativo, se accede directamente a los detalles sobre este. Como se observa en la Figura 6, en la parte de arriba de la pantalla aparece el nombre del proceso creativo y a su derecha un símbolo de escritura para modificar

los datos y un símbolo de papelera para eliminar el proceso creativo. Cuando se edita un proceso creativo se permite modificar el nombre y la imagen. A su vez, cuando se elimina un proceso creativo, aparece un mensaje en el que la aplicación se asegura que el usuario quiere hacer esta acción, como se muestra en la Figura 7. A continuación se ven las secciones desplegables de *Ideas*, *Escenas* y *Participantes* que, como explicaremos más adelante en sus respectivas secciones, se pueden crear o asignar al proceso creativo. Asimismo, la flecha situada en la parte superior izquierda permite volver a la pantalla anterior.

Finalmente, se puede ver en la Figura 8 cómo se muestran los procesos creativos en la página *home*. Si a un proceso creativo se le ha asignado una imagen, la imagen aparece junto al nombre. Si este no es el caso, aparece un cuadrado con un degradado de morado a amarillo que actúa como la imagen por defecto a lo largo de la aplicación.

Figura 5: Formulario crear proceso creativo

El formulario muestra el título "Creando un nuevo proceso creativo" en la parte superior. Debajo hay un círculo gris para la imagen. A continuación, un botón naranja con el texto "ELIGE UNA IMAGEN". Luego, un campo de texto con el placeholder "Dale un nombre". En la parte inferior, hay dos botones: "Cancelar" (gris) y "Crear" (púrpura).

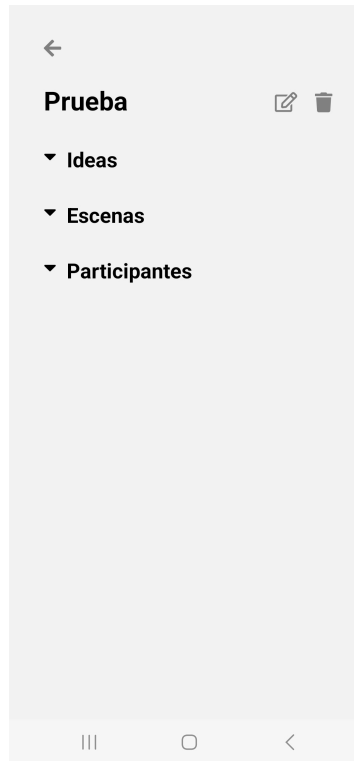
Creando un nuevo proceso creativo

ELIGE UNA IMAGEN

Dale un nombre

Cancelar Crear

Figura 6: Contenido proceso creativo

La pantalla muestra un encabezado con una flecha de retroceso y el título "Prueba". A la derecha del título hay iconos de edición y eliminación. Debajo, hay tres secciones desplegables: "Ideas", "Escenas" y "Participantes", cada una con un icono de flecha hacia abajo.

← Prueba

▼ Ideas

▼ Escenas

▼ Participantes

Figura 7: Borrando proceso creativo

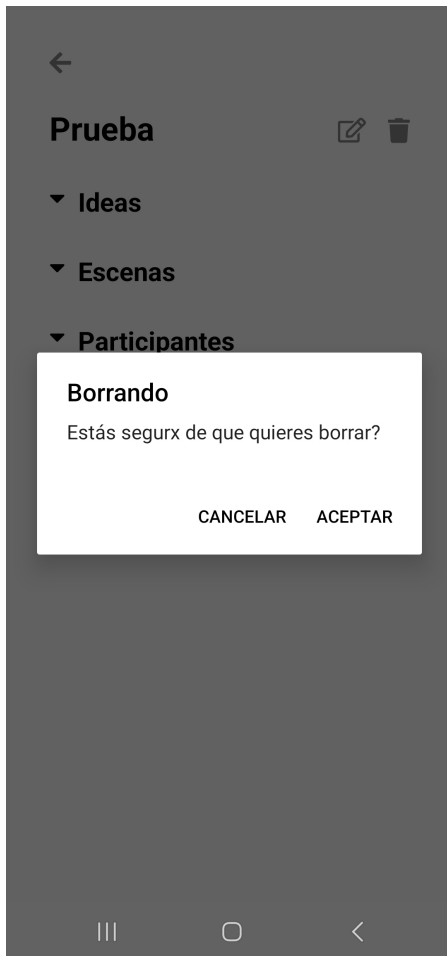
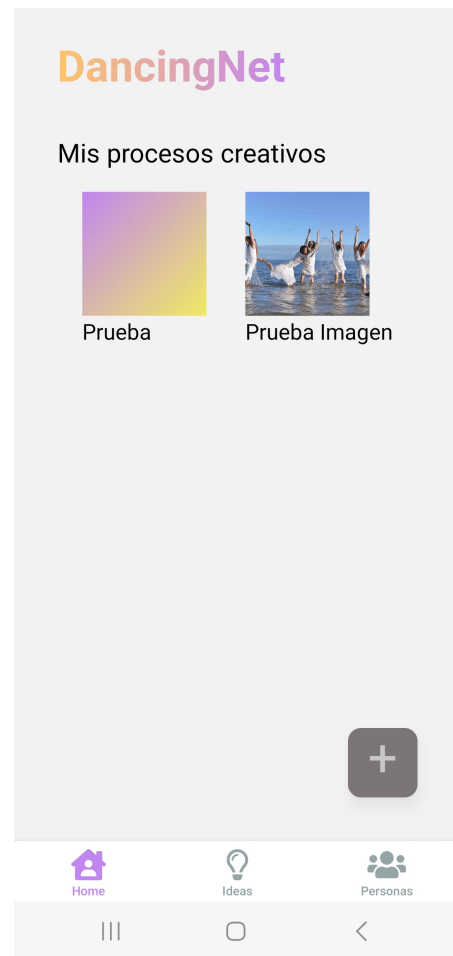


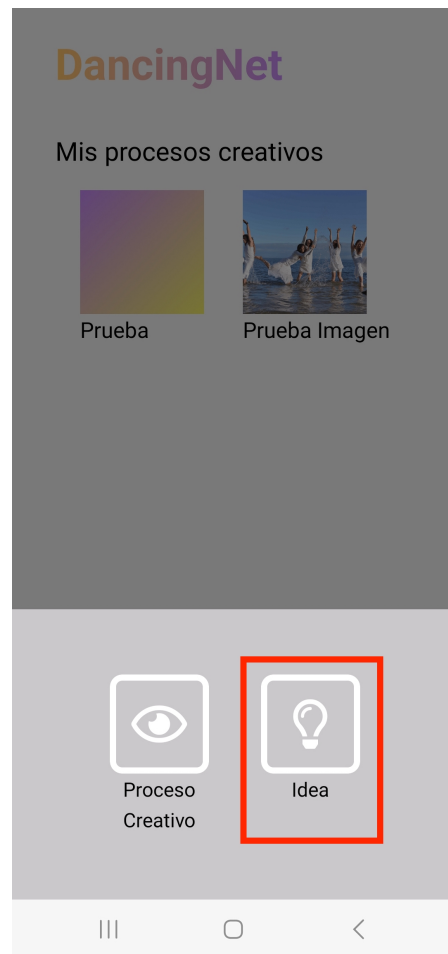
Figura 8: Procesos creativos con y sin imagen



4.2. Ideas

En la aplicación, las ideas pueden plasmarse mediante texto, imagen, vídeo o archivo de audio. A su vez, una idea puede estar asignada a un proceso creativo, a una escena de dicho proceso creativo o no estar asignada a ninguna de las dos. Una idea se puede crear desde la pantalla *home* mediante el botón ‘+’ que aparece en la esquina inferior izquierda. Como se explicó antes, este botón muestra la opción de crear tanto una idea como un proceso creativo, como se muestra en la Figura 9.

Figura 9: Crear idea desde home



Otra forma de crear una idea es mediante la pestaña *Ideas* que aparece en la parte inferior de la pantalla simbolizada por una bombilla, como se muestra en la Figura 10. En esta pantalla, cuando no hay aún ninguna idea en la aplicación, se muestra una breve descripción de cómo crear una idea desde esa pestaña, como se ve en la Figura 11. Siguiendo dichas instrucciones, se pulsa el botón superior derecho para crear una idea.

Figura 10: Acceder pestaña ideas

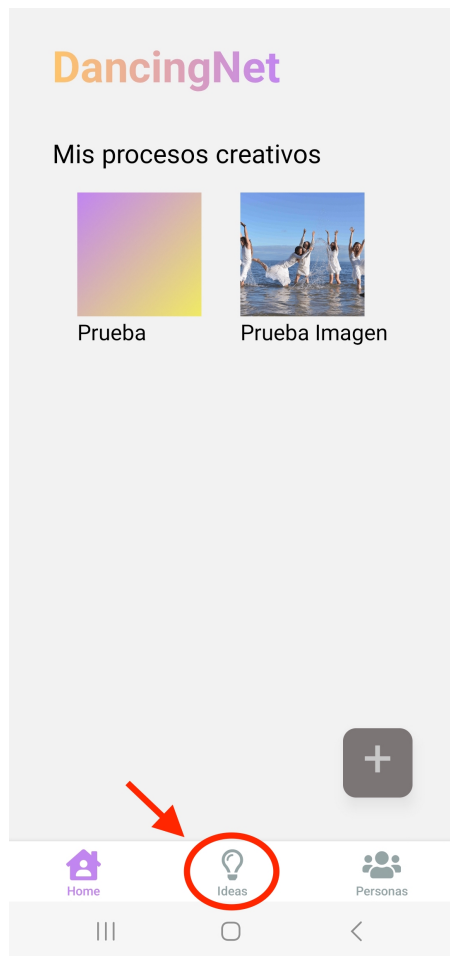
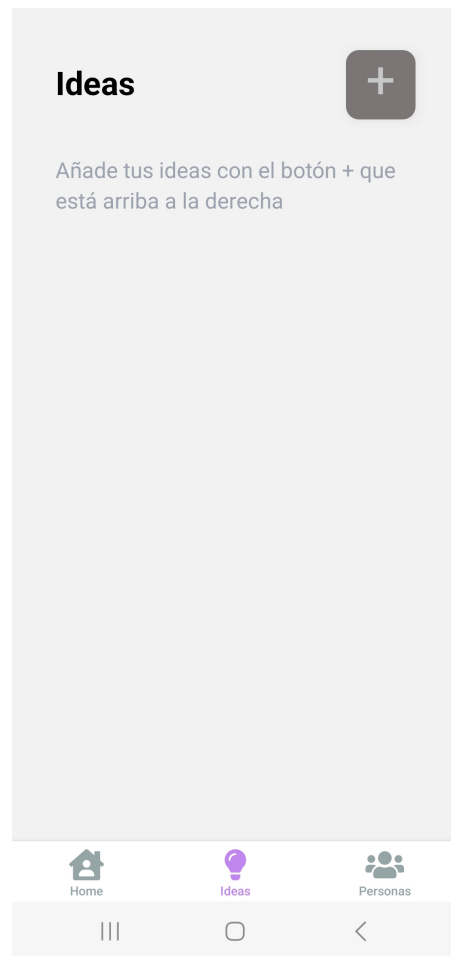


Figura 11: Pestaña de ideas



Al añadir una idea, la aplicación muestra las opciones de crearla en forma de texto, audio y multimedia (imagen y audio) como se ve en la Figura 12. Cuando se selecciona la opción de nota, se muestra el formulario que se observa en la Figura 13. En este formulario se proporciona al usuario una caja de texto para que escriba una nota sobre una idea. Por otro lado, si se elige la opción de crear una nota en forma de audio, se muestra al usuario el formulario en la Figura 14. Al usuario se le da la opción de iniciar una grabación para crear un mensaje de audio o de subir un archivo de audio que podría ser música o sonidos. Finalmente, cuando se escoge la opción de crear una nota mediante archivos multimedia (imagen y vídeo) se muestra el formulario de la Figura 15. El usuario sube a la aplicación una imagen

o vídeo de su galería como su idea.

Figura 12: Opciones al crear ideas



Figura 13: Formulario nota

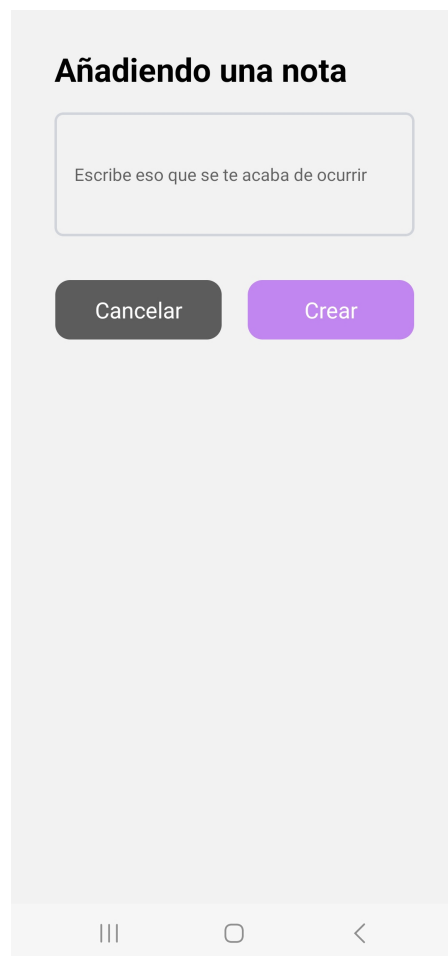
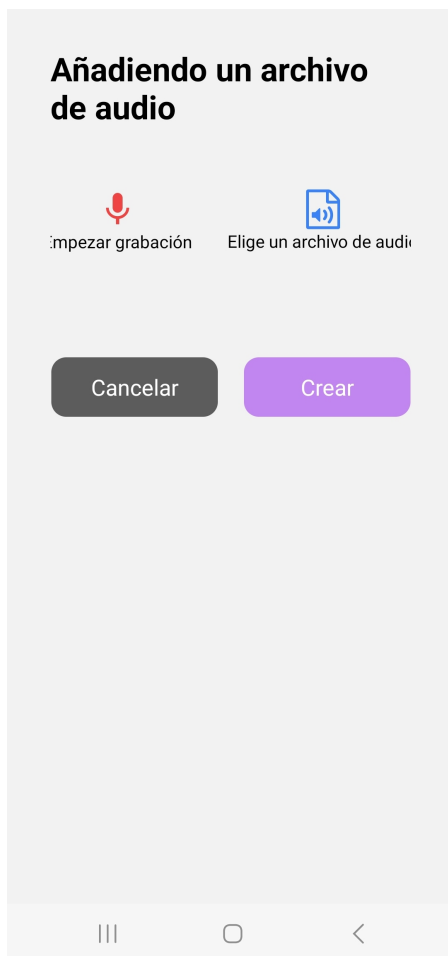


Figura 14: Formulario audio



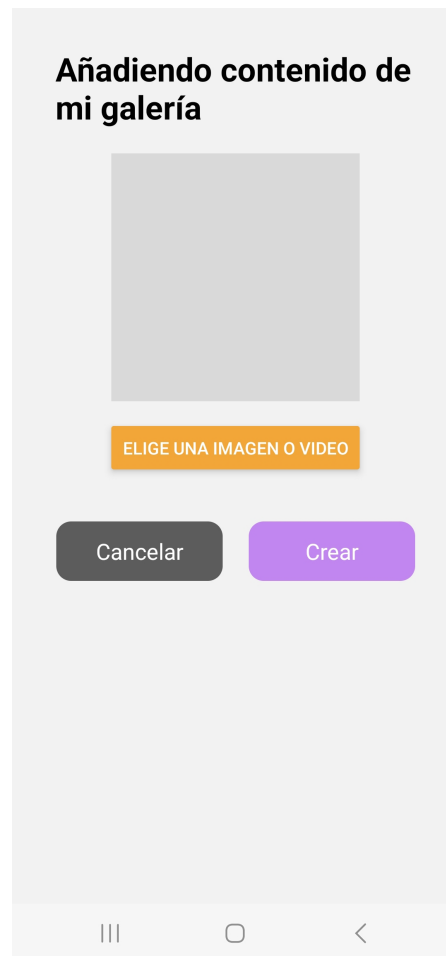
Añadiendo un archivo de audio

Comenzar grabación Elige un archivo de audio

Cancelar Crear

Este formulario permite añadir un archivo de audio. Incluye un icono de micrófono para comenzar la grabación y un icono de archivo de audio para elegir un archivo existente. Hay botones para 'Cancelar' y 'Crear'.

Figura 15: Formulario contenido multimedia



Añadiendo contenido de mi galería

ELIGE UNA IMAGEN O VIDEO

Cancelar Crear

Este formulario permite añadir contenido multimedia desde la galería. Incluye un icono de galería y un botón que dice 'ELIGE UNA IMAGEN O VIDEO'. Hay botones para 'Cancelar' y 'Crear'.

Cuando una nota es creada, queda representada como se muestra en la Figura 16; la idea queda reflejada como el texto con un fondo amarillo, para que se pueda distinguir fácilmente del fondo y de otros elementos. Por otro lado, cuando la idea es creada en formato de audio queda representada, como se observa en la Figura 17, como una línea del tiempo que permite acceder a distintos puntos del archivo de audio junto a la opción de reproducir y pausar el archivo de audio. Finalmente, las imágenes y vídeos se muestran adaptándose al tamaño de la pantalla como se ve en la Figura 18.

Figura 16: Idea como nota

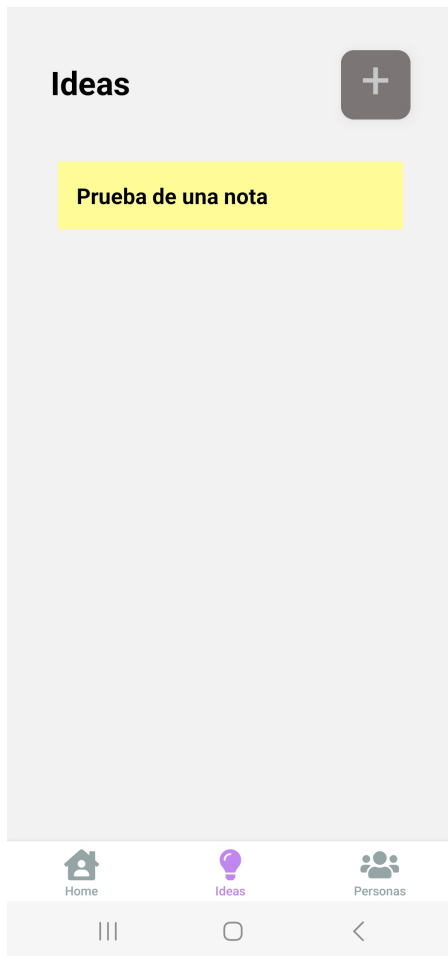


Figura 17: Formulario nota

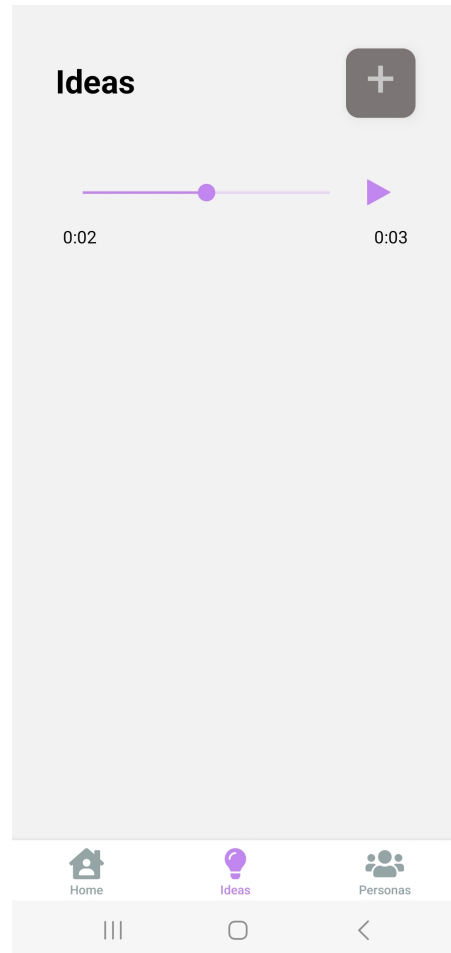
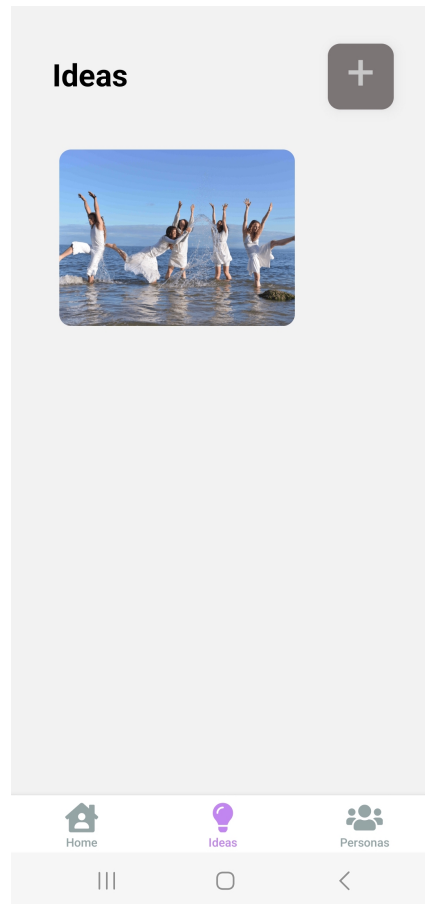


Figura 18: Crear idea desde home



Cuando se aprieta sobre la idea, independientemente de su formato, se accede a información más detallada sobre la idea junto a opciones como editar (simbolizado con un cuadro y un lapicero) o borrar (simbolizado con un cubo de basura) la idea, como se ve en la Figura 19. Cuando se edita una idea se permite modificar los procesos creativos y escenas a los que pertenece dicha idea con los dos botones que se muestran en la Figura 20. Se ve en la Figura 21 que cuando se modifica un proceso creativo se marca en un recuadro gris los procesos creativos a los que ya pertenece. Se pueden seleccionar y quitar ideas de procesos creativos presionando un proceso creativo en concreto, se guarda el progreso con la opción “Modificar”. La selección de escenas es similar a la de procesos creativos, diferenciándose en que solo se pueden seleccionar escenas de los procesos creativos a los que pertenece la idea, como se ve en la Figura 22.

Figura 19: Contenido de una idea

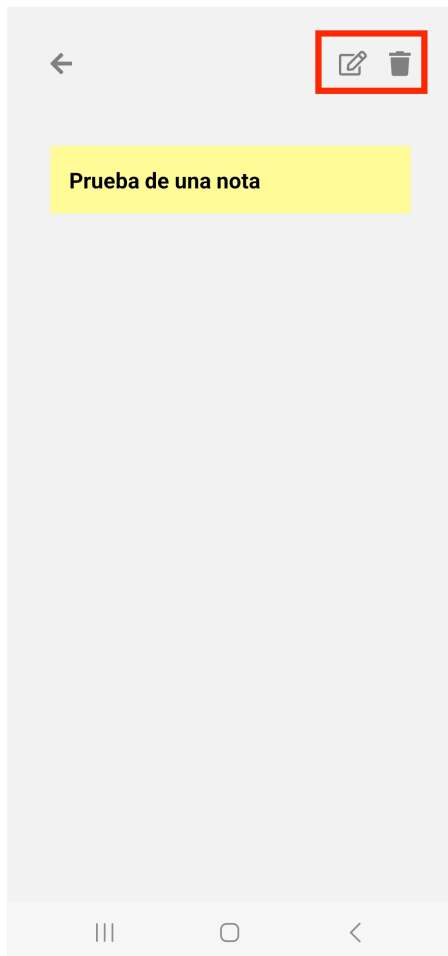


Figura 20: Edición idea

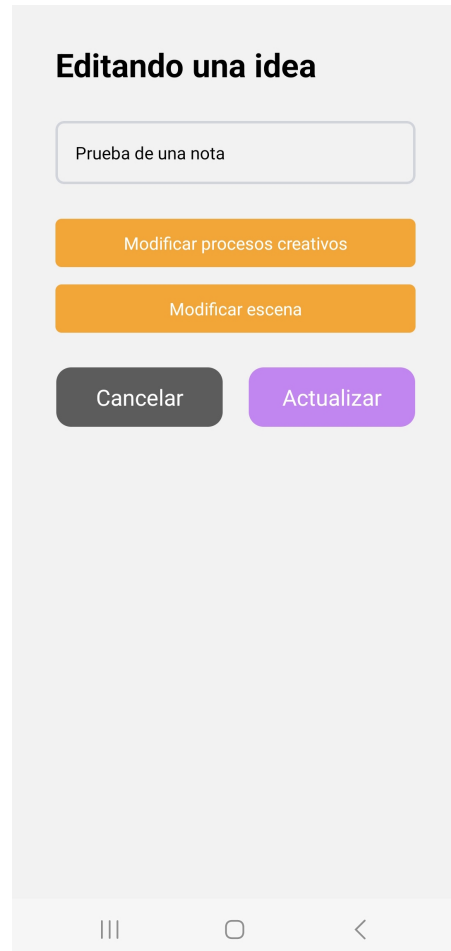


Figura 21: Selección de procesos creativos

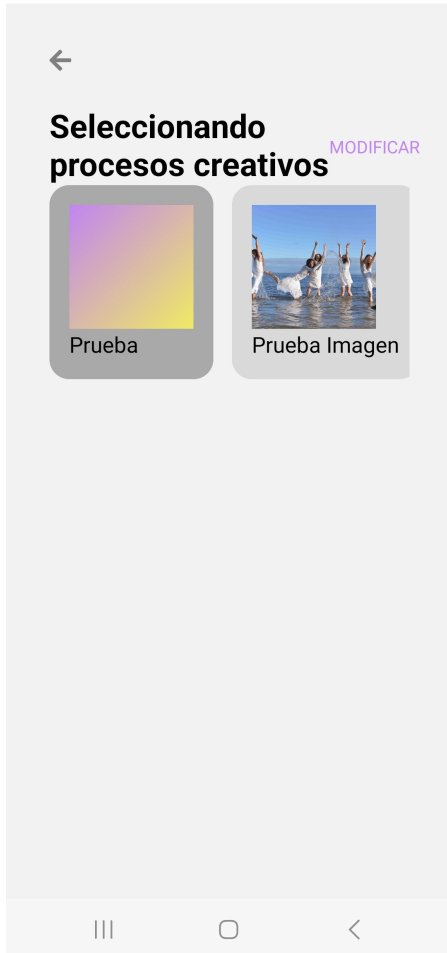
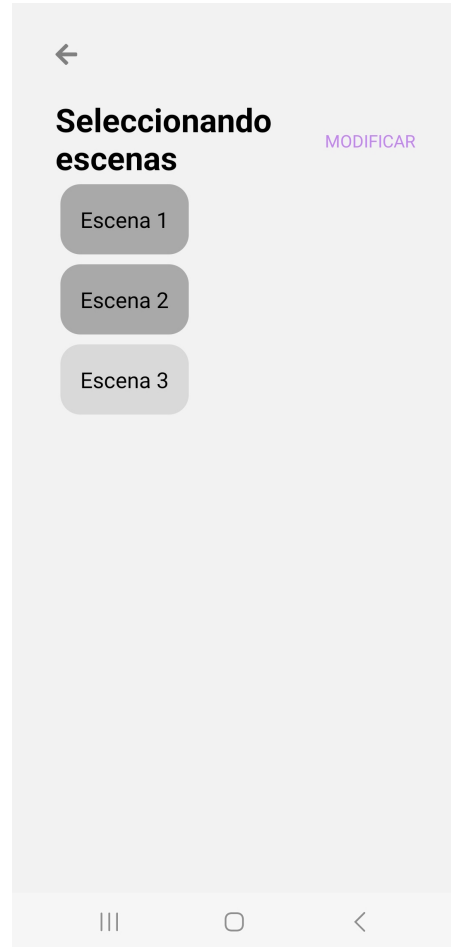
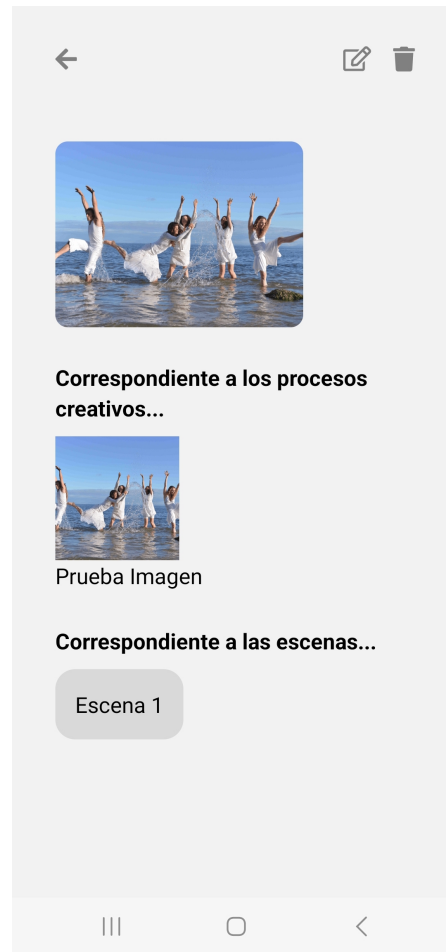


Figura 22: Selección escenas



Asimismo, si se edita una idea en forma de nota se puede modificar su contenido. Cuando hay escenas o procesos creativos asignados a una escena, se muestran en la información detallada de la idea, como se observa en la Figura 23. Finalmente, cuando se presiona la opción de eliminar una idea, la aplicación se asegura de que queremos realizar esta opción con una pantalla emergente, como se explicó en los procesos creativos.

Figura 23: Información de idea con elementos asignados



Las ideas también se pueden crear o asignar dentro del mismo proceso creativo o cualquiera de sus escenas. Cuando se accede a un proceso creativo y se despliega el contenido de ideas, se muestra un mensaje sobre cómo añadir ideas al proceso creativo cuando no hay ninguna asignada aún, como se muestra en la Figura 24. Cuando se presiona la opción “Añadir idea +”, como se ve en la Figura 25, se muestra una pantalla modal donde nos da la opción de crear una nueva idea asignada al proceso creativo o seleccionar una idea existente para ser asignada. Cuando se presiona la opción de crear una nueva idea vuelve a aparecer el modal mostrado anteriormente (Figura 12), donde se nos da la opción de crear una idea en forma de texto, audio o multimedia. El proceso es igual al anteriormente explicado, con la diferencia que, una vez creada la idea, estará asignada al proceso creativo dentro

del que se ha creado. Por otro lado, si se escoge la opción ‘Seleccionar una idea existente’, aparecerá un listado de todas las ideas de la aplicación, como se muestra en la Figura 26. De forma similar a seleccionar procesos creativos en una idea, se pueden seleccionar y quitar ideas de un proceso creativo apretando las ideas.

Figura 24: Ideas en proceso creativo

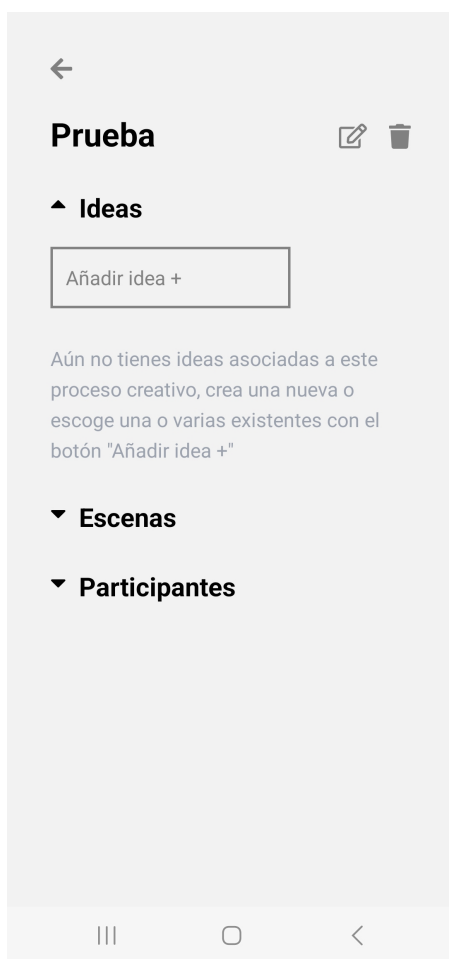


Figura 25: Asignar idea a proceso creativo

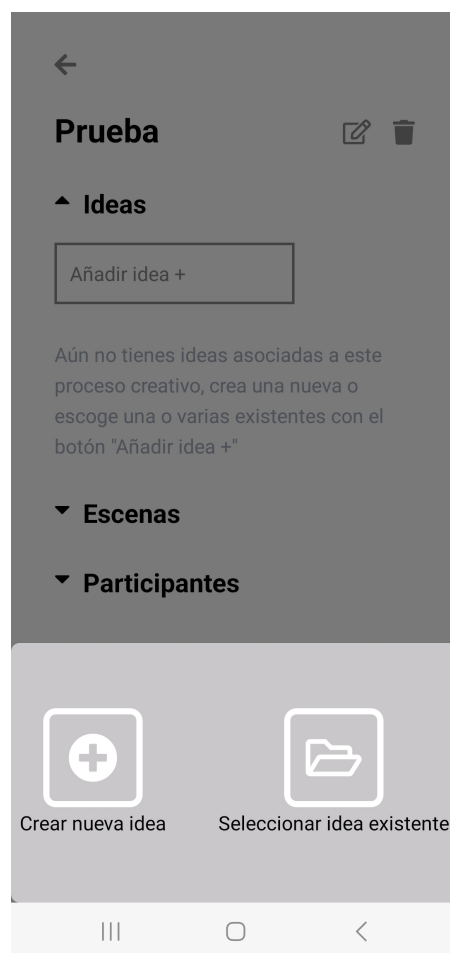
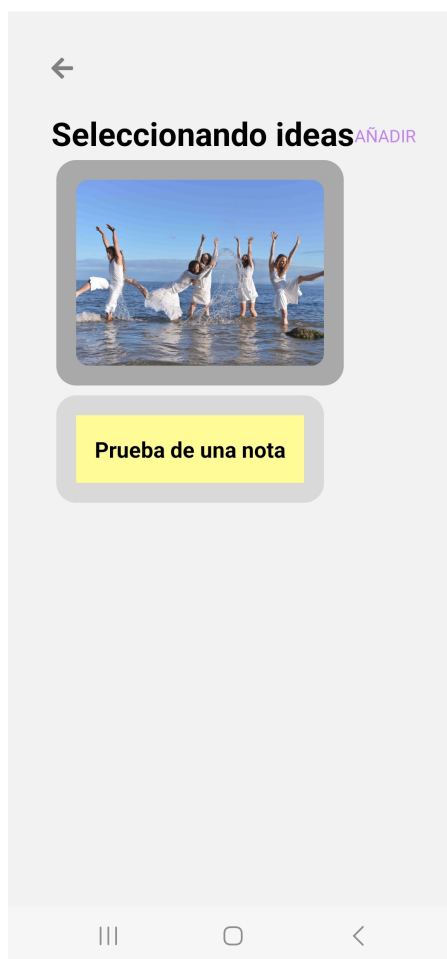


Figura 26: Selección de ideas



Independientemente del método utilizado para asignar una o varias ideas al proceso creativo, las ideas se muestran bajo el botón “Añadir idea” como se ve en la Figura 27. Las ideas aparecen con un símbolo de cancelar a su derecha para eliminar la idea del proceso creativo, lo cual no elimina la idea por completo. Como se ve en la Figura 28, para asegurarse de que se quiere realizar esta acción se muestra una pantalla emergente con información sobre la acción que se está a punto de realizar. La creación, visualización y eliminación de una idea de un proceso creativo funciona de la misma forma en una escena, ya que esta también tiene un desplegable de ideas. La única diferencia es que cuando se asignan ideas a una escena en la pantalla de selección solo aparecen las ideas pertenecientes al proceso creativo, no las de toda la aplicación.

Figura 27: Idea en proceso creativo

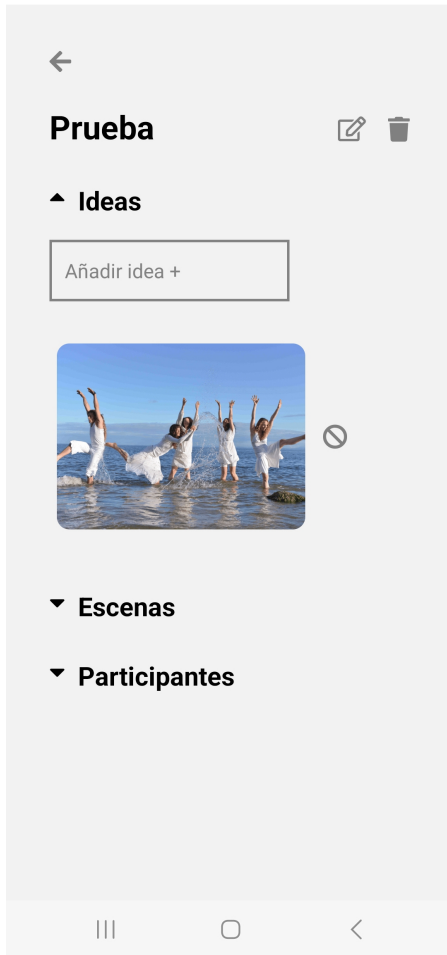
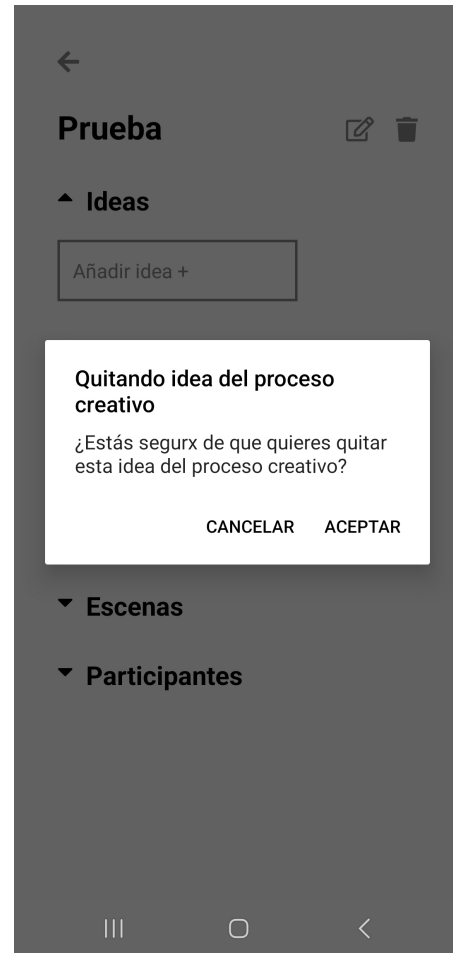


Figura 28: Eliminar idea de proceso creativo



4.3. Personas

En el contexto de la aplicación, las personas son individuos que pueden formar parte de uno o varios procesos creativos. Al igual que con las ideas, todas las personas que se agregan cuentan con una pantalla específica dentro de la aplicación. Se accede a esta pantalla mediante la barra de navegación que hay en la parte inferior de la pantalla como se ve en la Figura 29. En esta pantalla se describe cómo añadir nuevos participantes, presionando el botón en la parte superior derecha como se ve en la Figura 30.

Figura 29: Acceder a pantalla personas

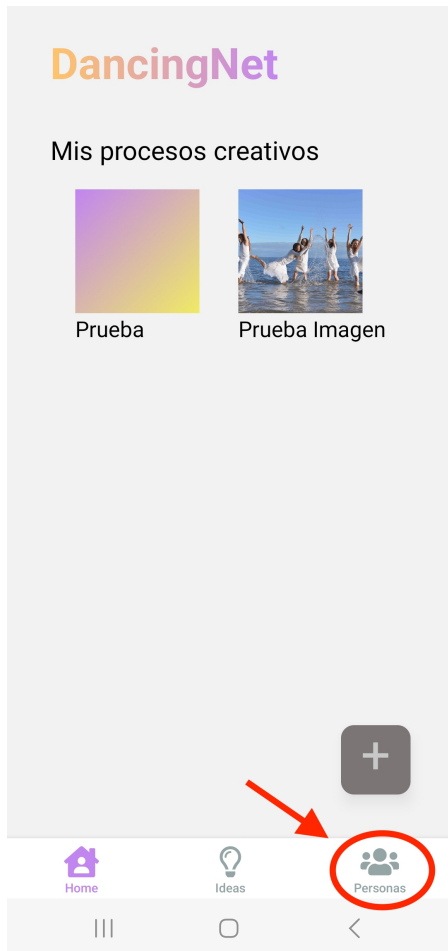
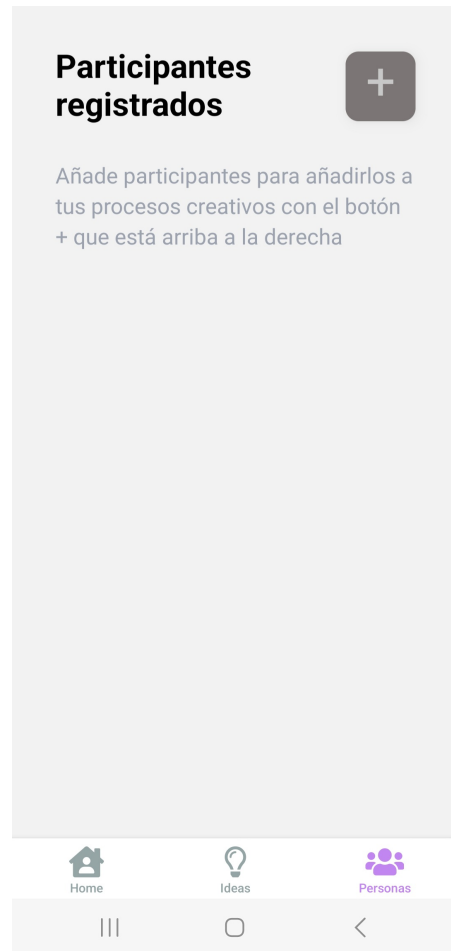
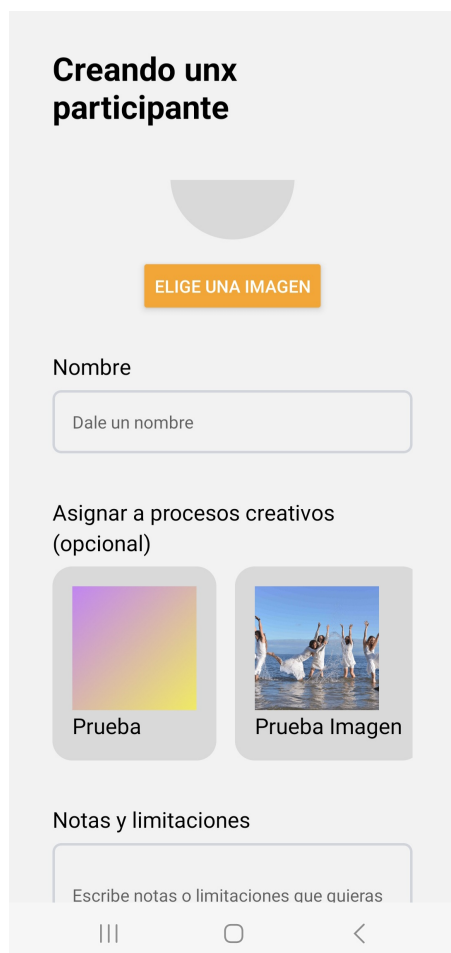


Figura 30: Pantalla personas



Cuando se escoge la opción de crear una persona, aparece un formulario para que aportemos información sobre la persona. Se adjunta un nombre de forma obligatoria y ,de forma opcional, una imagen, notas y limitaciones y procesos creativos (si hay en la aplicación) a los que pertenece la persona como se ve en la Figura 31. En las notas y limitaciones se puede aportar información como disponibilidad de ensayos y lesiones. Una vez creada la persona se muestra su nombre e imagen en la página de personas. Si no se ha seleccionado ninguna imagen se proporciona una imagen por defecto de un degradado de colores como se ve en la Figura 32.

Figura 31: Formulario para crear persona



Creando unx participante

ELIGE UNA IMAGEN

Nombre

Dale un nombre

Asignar a procesos creativos (opcional)

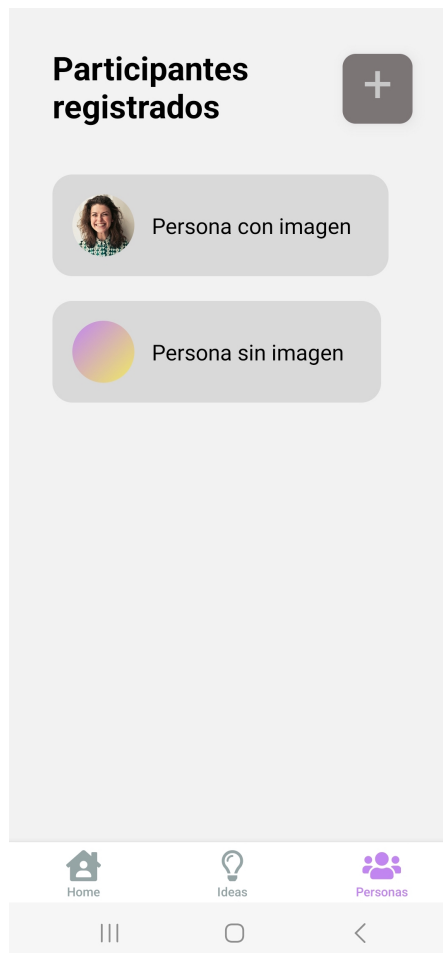
Prueba

Prueba Imagen

Notas y limitaciones

Escribe notas o limitaciones que quieras

Figura 32: Pantalla personas con participantes



Participantes registrados

Persona con imagen

Persona sin imagen

Home Ideas Personas

Cuando se presiona sobre una persona creada, como se ve en la Figura 33, podemos ver toda la información respecto a esta. Además, en la parte superior derecha de la pantalla se pueden observar las opciones de editar y eliminar la persona de forma similar a como se podrían editar y eliminar procesos creativos o ideas. Tal como se ve en la Figura 34, cuando se edita una persona se puede cambiar su imagen, nombre y limitaciones. Asimismo, de forma similar a las ideas, hay dos botones que nos permite acceder a los procesos creativos y escenas a los que podemos asignar o eliminar la persona seleccionada.

Figura 33: Detalles sobre una persona

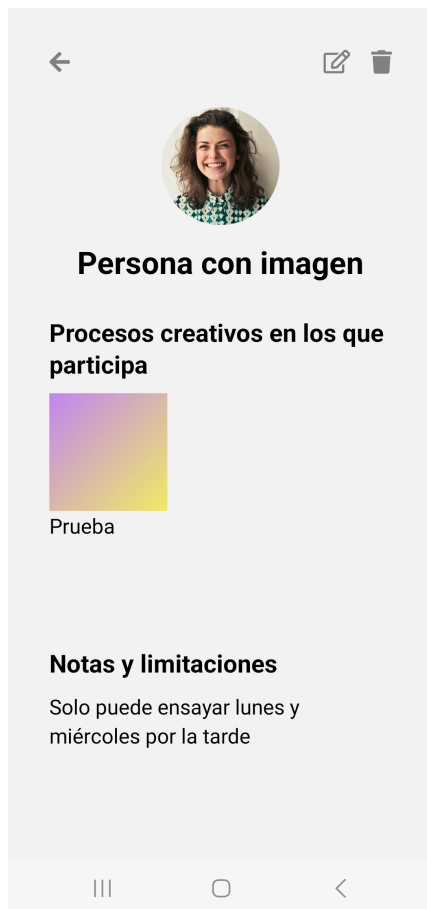
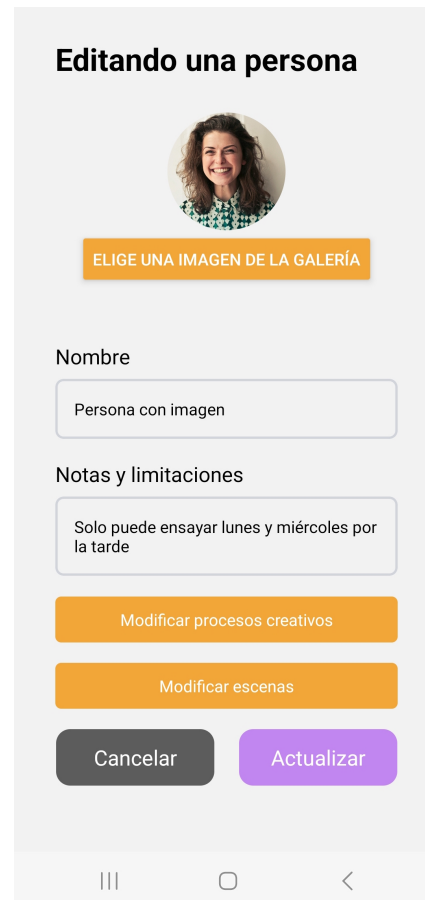


Figura 34: Edición de una persona



Por otro lado, de forma similar a las ideas, las personas se pueden asignar o crear desde los procesos creativos o escenas. Cuando accedemos a la sección desplegable de 'Participantes' de un proceso creativo vemos el contenido de la Figura 35, un botón para añadir participantes e instrucciones sobre como añadir dicho participante o participantes. Cuando se presiona el botón para añadir participantes la aplicación, como se ve en la Figura 36, una pantalla modal nos da la opción de crear una nueva persona mediante el formulario de la Figura 31 o escoger personas ya existentes. Cuando escogemos la segunda opción se nos muestra un listado de las personas en la aplicación como se ve en la Figura 37. En esta sección podemos seleccionar y eliminar personas del proceso creativo.

Figura 35: Contenido de participantes

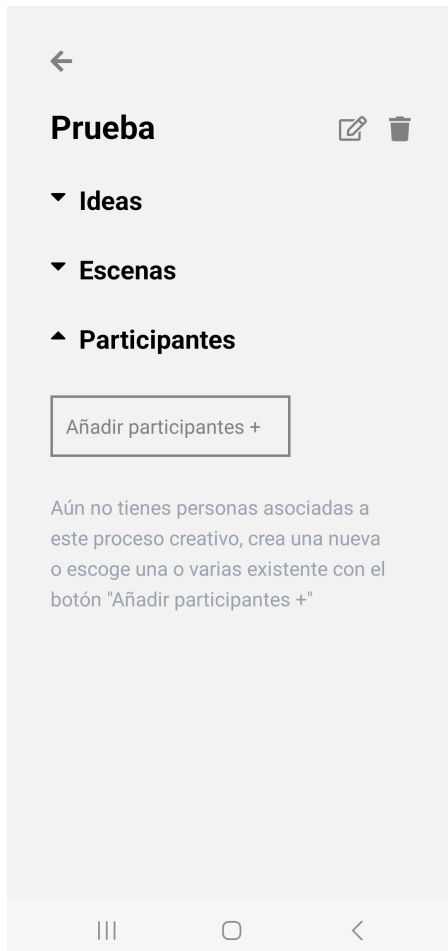


Figura 36: Asignar participantes a proceso creativo

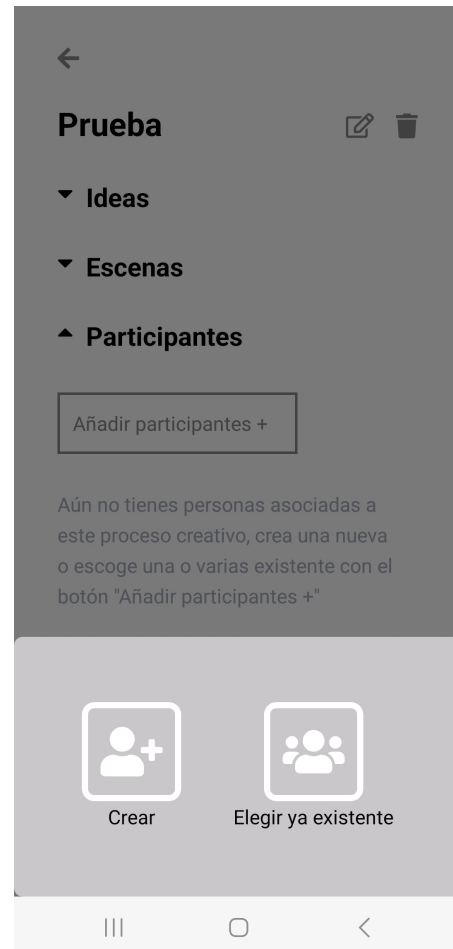
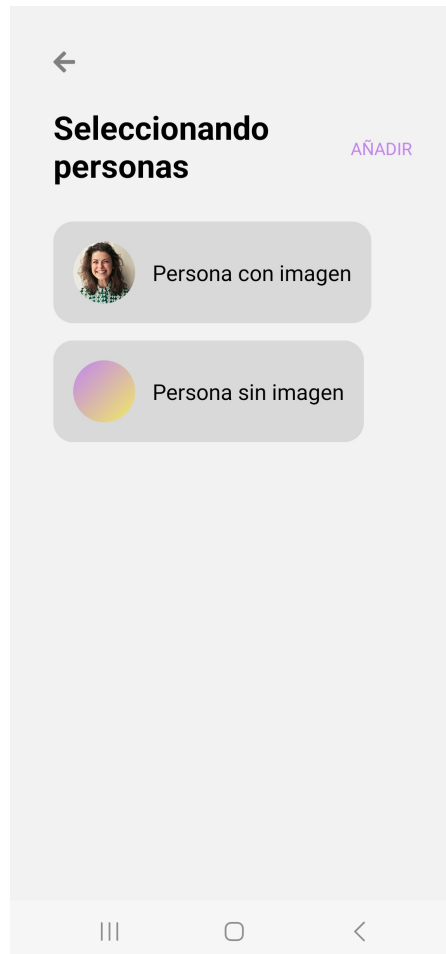


Figura 37: Selección de participantes



Una vez se añade una persona al proceso creativo por cualquiera de las dos formas se muestra debajo del botón de añadir participantes como se ve en la Figura 38. De forma similar a las ideas, los participantes tienen un símbolo de cancelar a la derecha para eliminar a esa persona del proceso creativo. Cuando se realiza esta acción la persona no se elimina, solo deja de ser asignar al proceso creativo tal como se indica en la pantalla emergente, Figura 39, que aparece al apretar el símbolo de cancelar. Este proceso es el mismo en los participantes dentro de una escena; la única diferencia es que al seleccionar personas existentes solo se muestran las pertenecientes al proceso creativo.

Figura 38: Participantes en proceso creativo

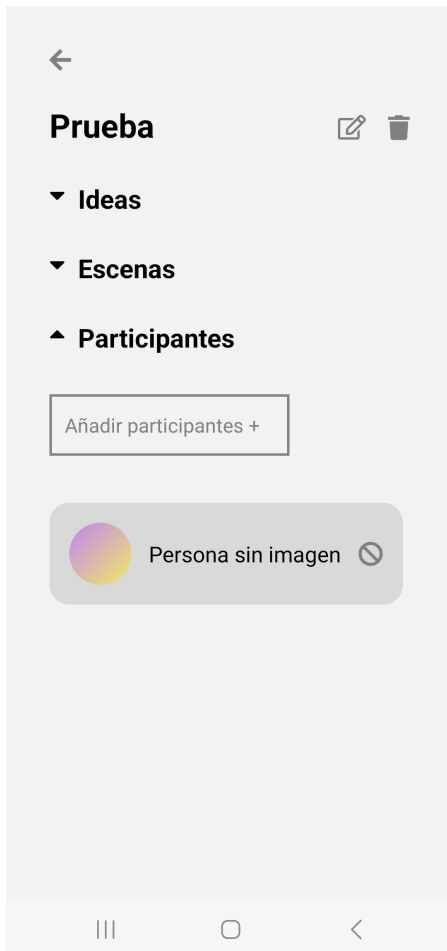
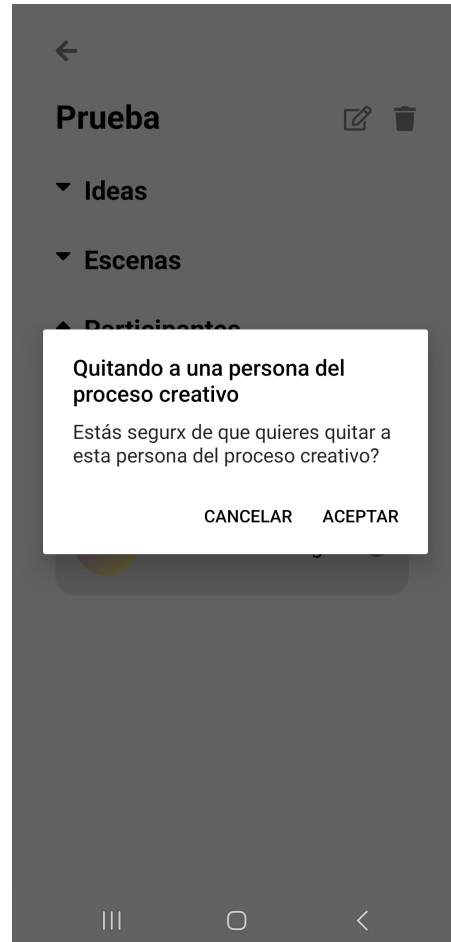


Figura 39: Eliminar participante de proceso



4.4. Escenas

Dentro de la aplicación, las escenas están asociadas directamente a un proceso creativo concreto. Cuando se despliega el contenido de las escenas en un proceso creativo, aparece un botón que pone “Añadir escena +” y una descripción de cómo se crea una escena si aún no hay ninguna, como se ve en la Figura 40. Cuando se crea una escena, se tiene que aportar un nombre para esta, como se ve en la Figura 41.

Figura 40: Apartado escenas en proceso creativo

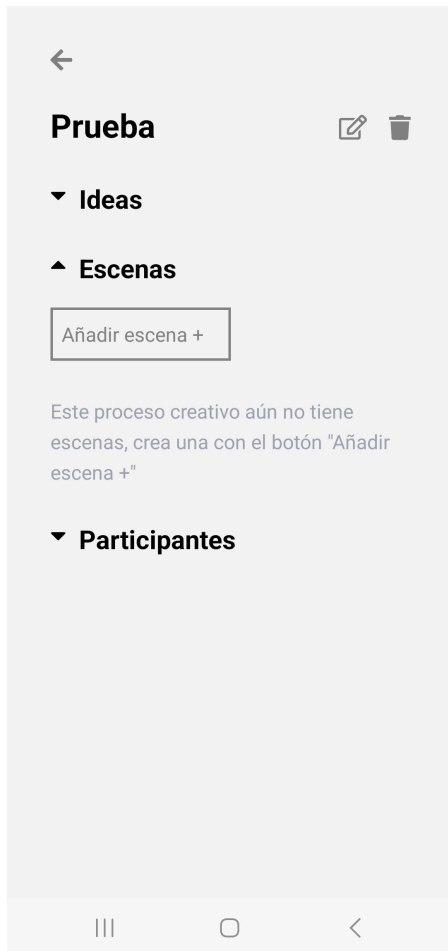
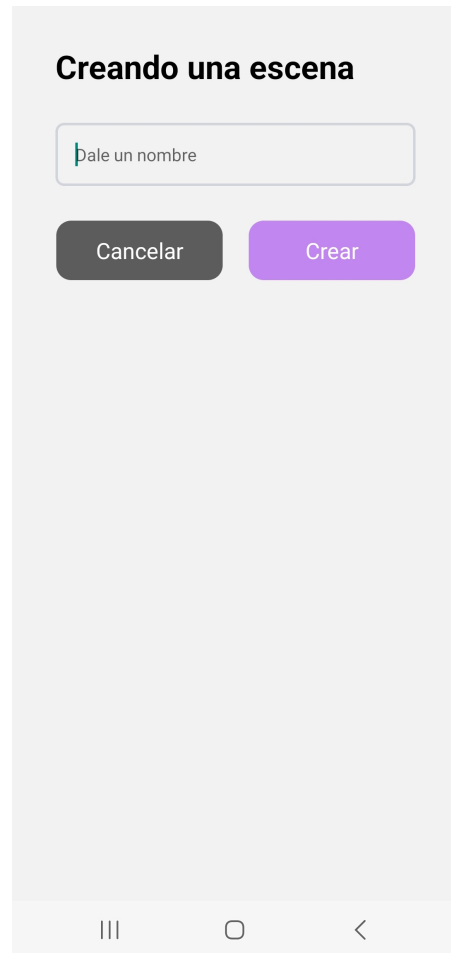


Figura 41: Creación escena



Una vez creada una escena, se accede al contenido de esta como se ve en la Figura 42. Asimismo, se puede editar la escena (en este caso, cambiar su nombre) y eliminar la escena. Desde el proceso creativo, las escenas aparecen listadas en la sección de escenas, como aparece en la Figura 43, y se accede a ellas apretando en su nombre. Las secciones de ideas y personas sirven para especificar qué personas e ideas del proceso creativo pertenecen a cierta escena. Las ideas y personas creadas en esta sección también son añadidas en el proceso creativo. Ante la variabilidad de procesos de creación entre personas, se ha querido ofrecer amplia flexibilidad sobre desde donde realizar este tipo de acciones. Por ejemplo, las ideas se pueden

crear desde la pestaña de ideas de la aplicación, donde están todas las ideas, desde un proceso creativo y desde una escena. En los siguientes apartados se explicarán los otros apartados dentro de una escena.

Figura 42: Contenido escena

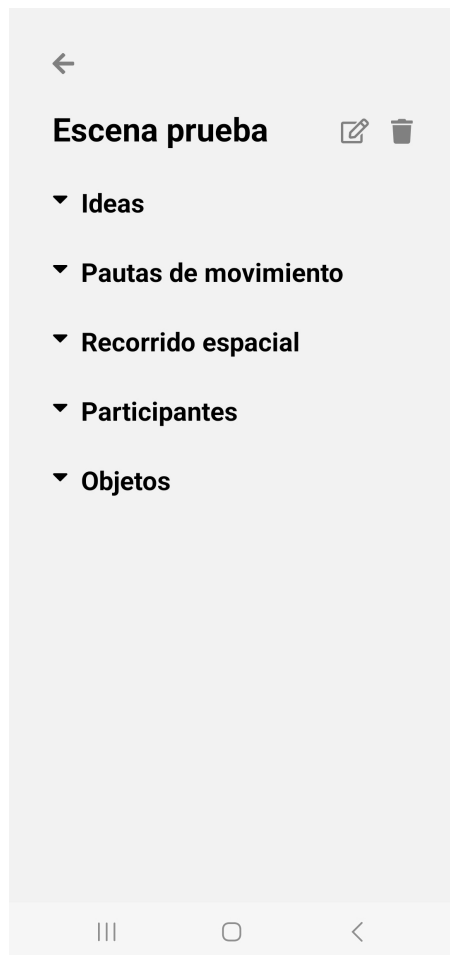
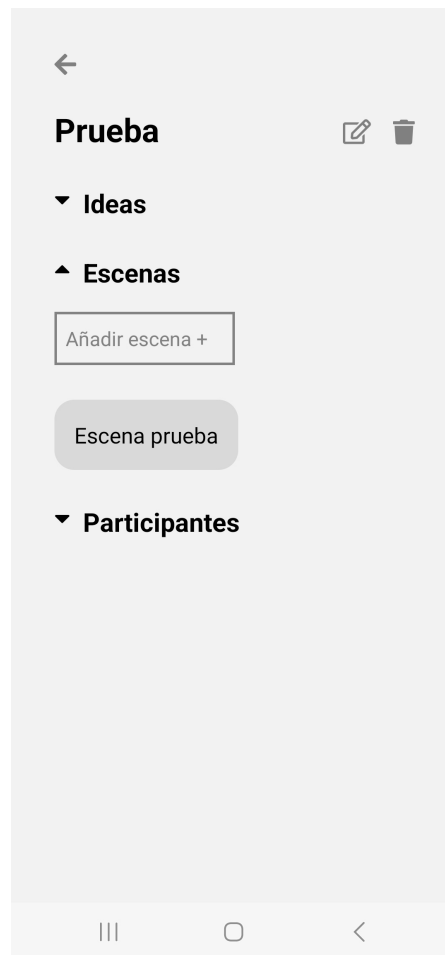


Figura 43: Escena en proceso creativo



4.5. Pautas de movimiento

Dentro de una escena, se pueden definir pautas de movimiento que indican los movimientos o pautas de improvisación que se hacen en la escena. Cuando se despliega esta sección sin que haya una pauta de movimiento definida, se ve el botón e instrucciones para crear una, como se ve en una Figura 44. Cuando

se quiere crear una pauta de movimiento, aparece el formulario que se ve en las Figuras 45 y 46 (es la misma pantalla pero como no cabe todo el contenido en la pantalla la Figura 46 es el contenido del formulario cuando se hace *scroll* hacia abajo). En el formulario se tiene que especificar un nombre para poder identificar la pauta, una descripción sobre la pauta, el momento en el que empezará y acabará la pauta dentro del proceso creativo, el nivel que se realiza (bajo, medio o alto) y personas dentro de la escena asociadas a la pauta de movimiento.

Figura 44: Pautas de movimiento

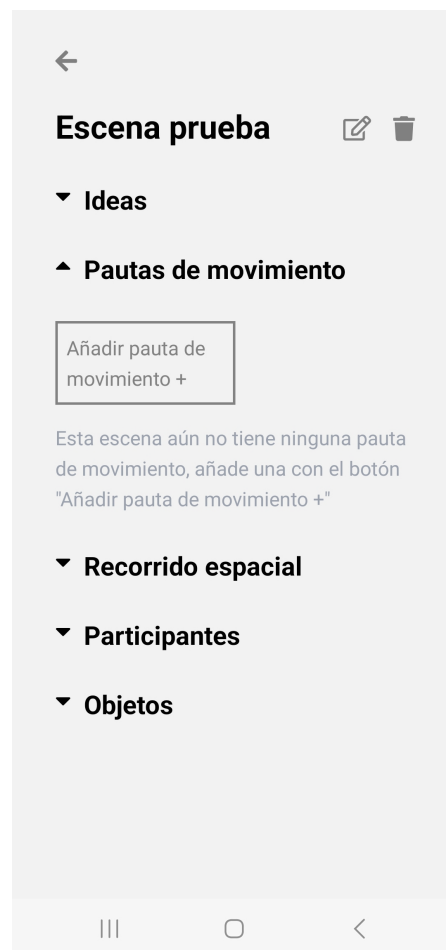


Figura 45: Formulario pauta de movimiento (arriba)

Añadiendo una pauta de movimiento

Nombre de la pauta de movimiento

Nombre de esta pauta de movimiento

Descripción de la pauta de movimiento

Escribe eso que se te acaba de ocurrir

Duración de esta pauta de movimiento

Inicio

00 : 00

Fin

00 : 00

Figura 46: Formulario pauta de movimiento (abajo)

Duración de esta pauta de movimiento

Inicio

00 : 00

Fin

00 : 00

Nivel de esta pauta de movimiento

Seleccione un nivel

Personas asociadas a esta pauta

Persona con imagen

Cancelar Crear

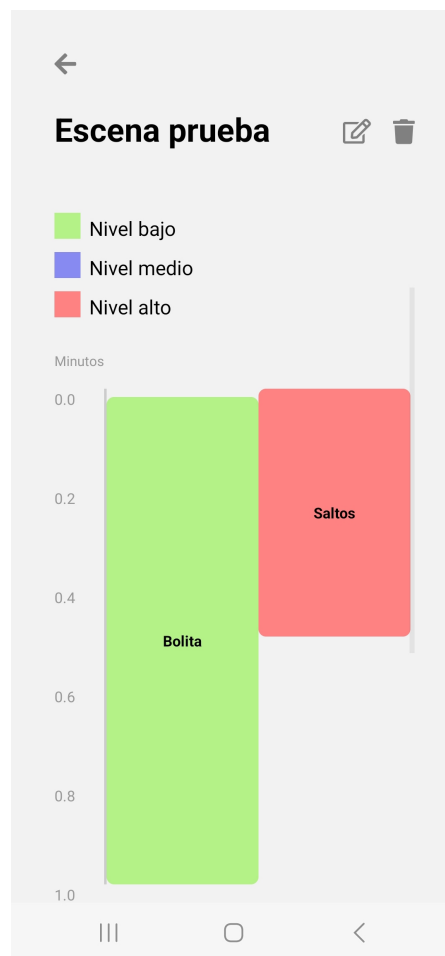
Una vez creada la pauta de movimiento, aparecerá en la sección de pautas de movimiento una línea temporal de la escena como se ve en la Figura 47. A la izquierda de la línea temporal quedan indicados minutos de duración de la escena. La línea temporal tiene una duración equivalente a la de la pauta de movimiento que finaliza en último lugar. A la derecha de la línea temporal, aparece representada la pauta de movimiento por su nombre en un rectángulo que abarca desde el principio al fin de la pauta en la línea temporal. Como se ve en la Figura 48, cuando hay varias pautas de movimiento sucediendo al mismo tiempo se crea espacio para que quepan ambas poniéndolas una junto a otra. En la parte de arriba de las pautas

de movimiento hay una leyenda indicando a qué corresponden los colores de los rectángulos, nivel bajo, medio y alto.

Figura 47: Pauta de movimiento en escena



Figura 48: Dos pautas de movimiento en escena



Cuando se accede a una pauta de movimiento apretando su rectángulo, aparece la descripción detallada de la pauta de movimiento, Figuras 49 y 50. A su vez se puede editar y borrar la pauta de movimiento. Se puede acceder a la información de la persona participante de la Figura 50 apretando a su rectángulo correspondiente para facilitar el acceso a la información sobre esta.

Figura 49: Información de pauta de movimiento (arriba)

←  

Bolita

Descripción de la pauta de movimiento

Recorrer la escena con el cuerpo recogido y haciendo movimientos lentos

Tiempo

Duración 00:59

Inicio 00:01

Final 01:00

Persona(s) que la realizan

 Persona con imagen

Nivel en el que se hace

||| ○ <

Figura 50: Información de pauta de movimiento (abajo)

←  

Bolita

Tiempo

Duración 00:59

Inicio 00:01

Final 01:00

Persona(s) que la realizan

 Persona con imagen

Nivel en el que se hace

 Bajo

||| ○ <

4.6. Recorrido espacial

Dentro de una escena, se pueden definir varios recorridos espaciales. Como se ve en la Figura 51, cuando se despliega dicha sección sin que haya ningún recorrido definido, se muestra un botón e instrucciones sobre cómo crear un recorrido espacial. Cuando se quiere crear un recorrido espacial, Figura 52, aparece un lienzo rectangular en el cual se puede dibujar con el dedo un recorrido espacial. Para poder distinguir entre diferentes trazos, se puede apretar el círculo que representa el color actual del trazo (por defecto es negro). Como se ve en la Figura 53, cuando

se presiona la opción para cambiar de color, se puede elegir un color en una rueda de colores junto a la claridad del color y algunos colores predeterminados. Asimismo, se puede cambiar al modo ‘goma de borrar’ en el botón con este símbolo para borrar trazos no deseados. Finalmente, en la Figura 54 se ve un ejemplo de cómo podría ser el dibujo de un recorrido espacial.

Figura 51: Recorrido espacial

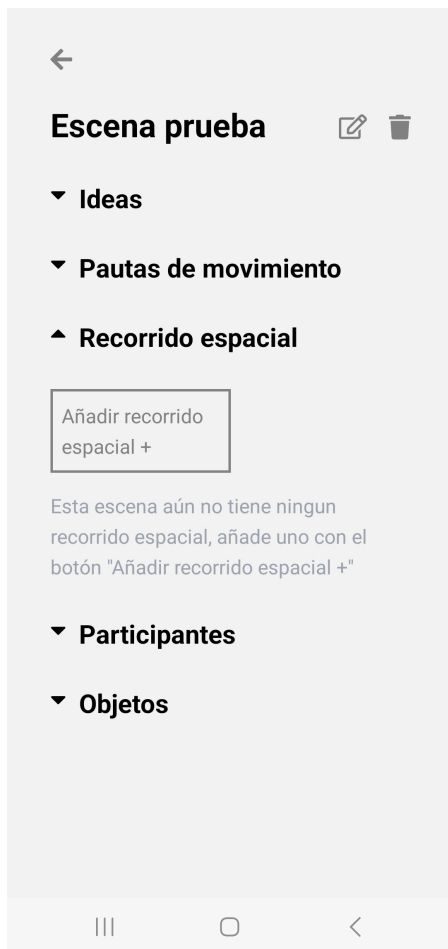


Figura 52: Formulario recorrido espacial

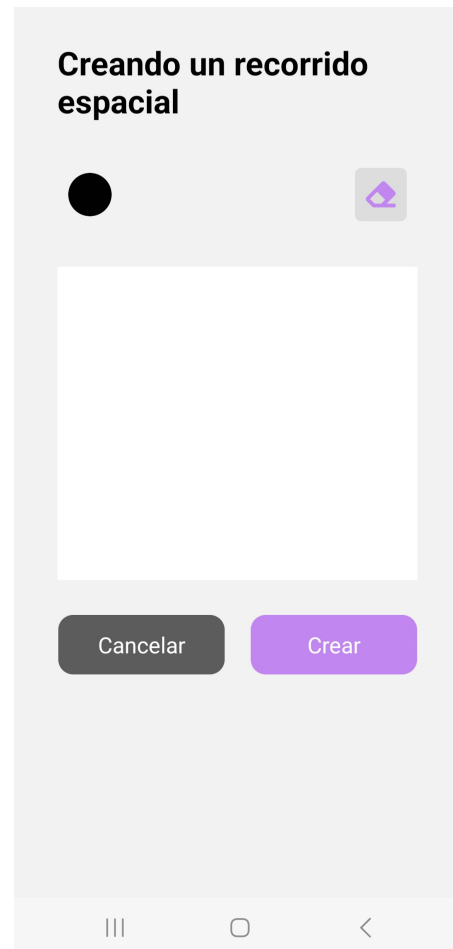


Figura 53: Rueda de colores el recorrido espacial

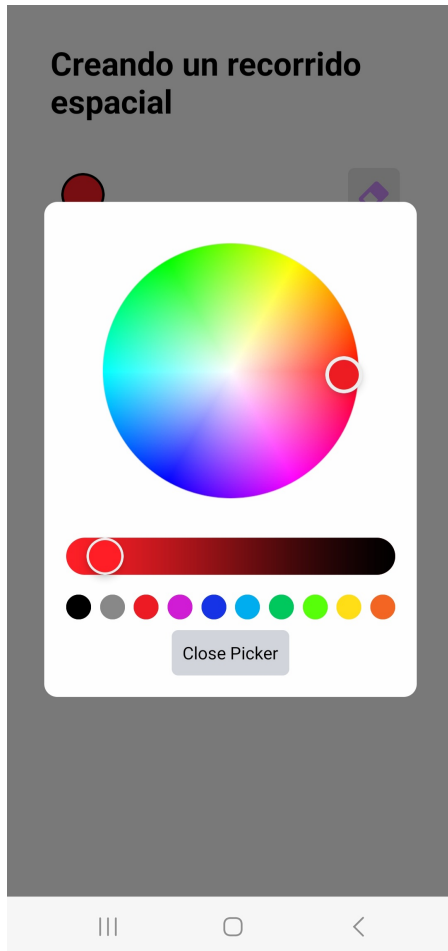
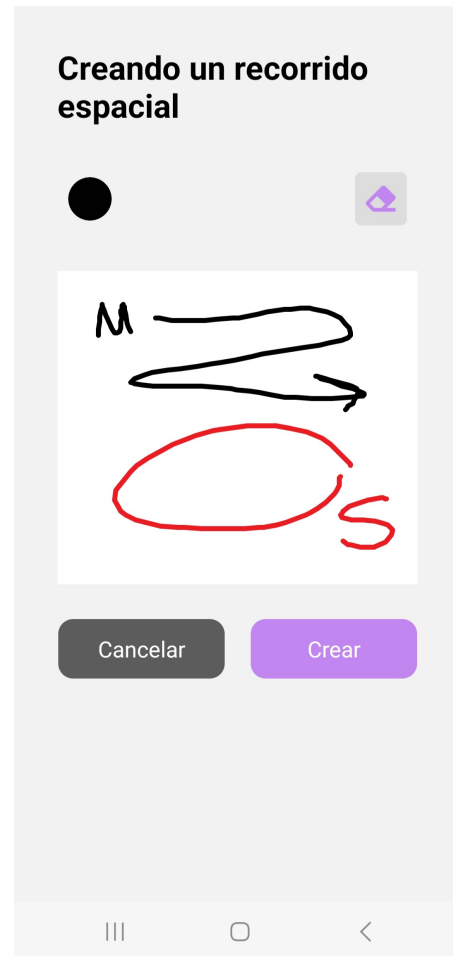


Figura 54: Creación de recorrido espacial



Una vez creado el recorrido espacial, aparece en su sección como se aprecia en la Figura 55. Cuando se accede al recorrido espacial pulsando en el dibujo del recorrido, se ve el lienzo más grande y aparece la opción de eliminar dicho recorrido con el símbolo del cubo de basura, como se ve en la Figura 56.

Figura 55: Recorrido espacial en escena

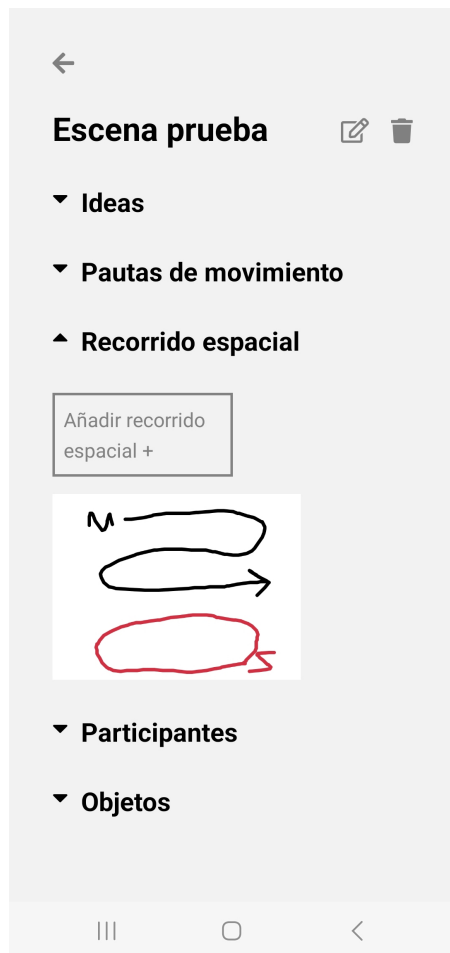
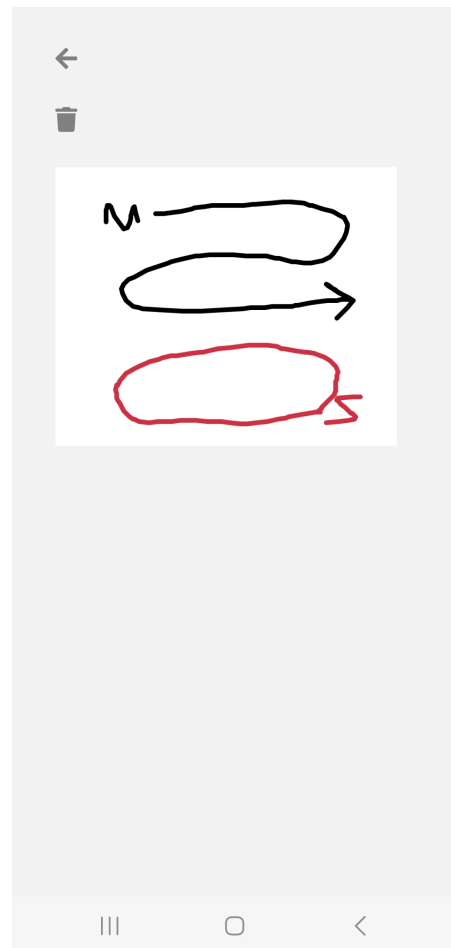


Figura 56: Información sobre recorrido espacial



4.7. Objetos

Por último, dentro de una escena se pueden crear objetos. Los objetos pueden ser tanto escenografía como objetos con los que interactúan los intérpretes. Cuando se despliega esta sección por primera vez, aparece un botón junto a instrucciones sobre cómo crear un objeto, como se ve en la Figura 57. Siguiendo las instrucciones, se accede a un formulario de creación de un objeto, como se ven las Figuras 58 y 59. En este se tiene que especificar qué objeto es mediante una imagen de forma obligatoria y ,de forma opcional, se puede especificar la pauta de movimiento con

la que está asociada el objeto, los participantes que interactúan con el objeto y las personas responsables de este. Se han separado las personas que interactúan con el objeto y las responsables de este ya que, como se vio en la observación de un proceso creativo, en ocasiones la persona responsable de llevar el objeto a los ensayos no es la persona que interactúa con este.

Figura 57: Objetos en escena

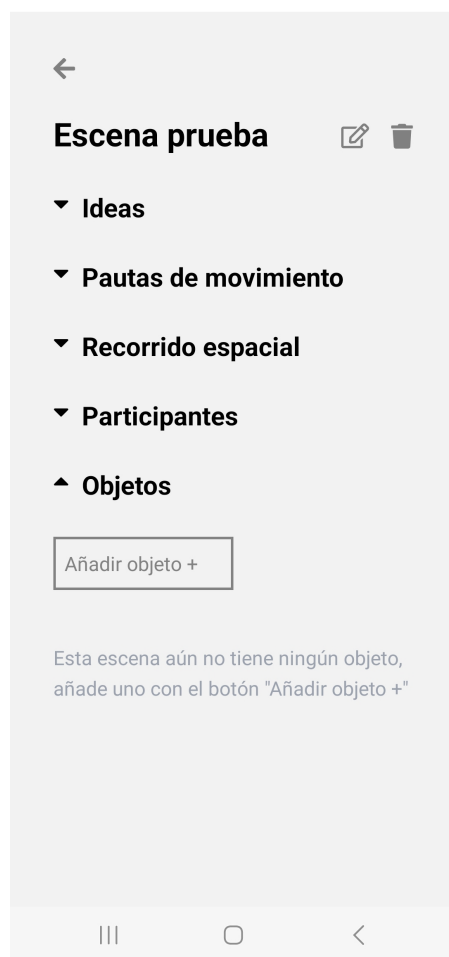


Figura 58: Formulario objeto (arriba)

Añadiendo Objeto

¿Qué objeto es?

[Placeholder for image]

ELIGE UNA IMAGEN

¿Con qué pauta de movimiento está asociada?

☐ Bolita

☐ Saltos

¿Quién interactúa con este objeto?

[Placeholder for interaction]

Figura 59: Formulario objeto (abajo)

Añadiendo Objeto

☒ Bolita

☐ Saltos

¿Quién interactúa con este objeto?

☒ Persona con imagen

¿Quién es la persona responsable de este objeto?

☒ Persona con imagen

Cancelar Crear

Como se ve en la Figura 60, cuando se crea un objeto se muestra con su imagen en la sección de “Objetos” dentro de la escena. Al presionar sobre la imagen, se accede a los detalles del objeto junto a las opciones de editar o eliminar el objeto. En los detalles del objeto, Figuras 61 y 62, se pueden ver todos los parámetros anteriormente definidos. Cuando se aprieta tanto a las pautas de movimiento asociadas como a los participantes, se accede a los detalles de estos.

Figura 60: Objeto en escena

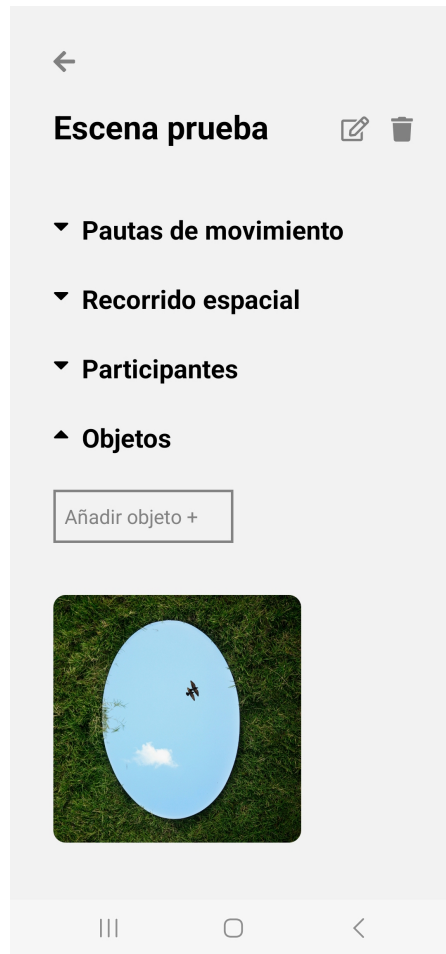
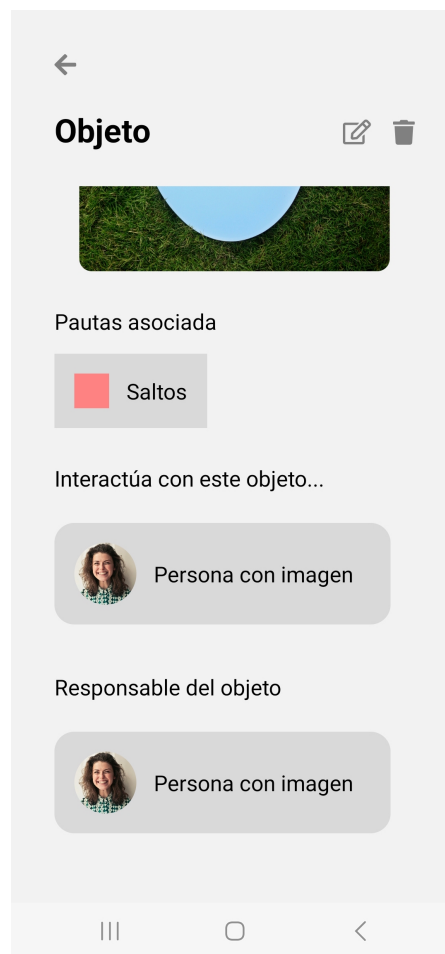


Figura 61: Información de objeto
(arriba)



Figura 62: Información de objeto
(abajo)



5. Análisis y discusión de resultados

En este capítulo se va a explicar la evaluación de la aplicación creada mediante una prueba de usabilidad. Esta prueba constituye la última fase de un ciclo de DCU. Mediante estas pruebas se pretende detectar los potenciales fallos de usabilidad de la aplicación para poder corregirlos posteriormente. Además, se pretende conseguir *feedback* general sobre la aplicación por parte de los usuarios potenciales para añadir futuras mejoras. Durante este capítulo se van a explicar las características de las pruebas, las tareas a realizar y los resultados obtenidos. Además, se van a hablar de las nuevas decisiones de diseño y funcionamiento de la aplicación que se han tomado tras observar los resultados de las pruebas.

5.1. Evaluación de la aplicación

Las pruebas se han realizado con seis alumnos de tercer curso del CSDVND en la especialidad de coreografía e interpretación de danza contemporánea. Las pruebas se hicieron en un solo día durante una clase de la asignatura “Práctica de obras coreográficas”. Las pruebas se hicieron utilizando la APK de la aplicación en un mismo teléfono móvil, grabando la pantalla y voz del alumnado. Un archivo APK (Android Application Package) es el tipo de archivo que usan las aplicaciones en el sistema operativo Android. En este archivo está el código del programa y todos los recursos que necesita para su funcionamiento (Gillis, 2023). Se utilizó la APK ya que la aplicación estaba en fase de detección y solución de errores y aún no se había subido a ninguna tienda de aplicaciones.

Durante las pruebas se han medido la cantidad de aciertos y fallos al realizar cada tarea y el tiempo que les ha costado realizarla a los usuarios. Finalmente, se hizo una puesta en común con las personas que probaron la aplicación sobre su opinión general de la aplicación y posibles mejoras. La toma de datos sobre la usabilidad de la aplicación mediante tres parámetros (la cantidad de aciertos y fallos, el tiempo en realizar cada tarea y la opinión de los usuarios) se llama triangulación (Geisen & Bergstrom, 2017). Esta técnica nos permite obtener una información más global y completa sobre el estado de la aplicación y los posibles grandes problemas que ésta puede tener.

Las tareas escogidas para las pruebas de usabilidad han sido una combinación de tareas que se realizaron en las pruebas de usabilidad del trabajo anterior y nuevas pruebas para adaptarse a la funcionalidad implementada en la aplicación. El objetivo de volver a realizar las pruebas ya hechas es comprobar que la usabilidad de estas tareas se mantenía o mejoraba respecto al primer diseño. Además, el objetivo de las pruebas anteriores fue localizar dónde se realizaban las acciones en la aplicación. En esta ocasión, el objetivo es que el usuario complete las tareas de principio a fin ya que, en esta ocasión, la aplicación es funcional. Las diez tareas se han elegido por considerarse tareas esenciales o que su ejecución puede ser compleja:

1. **Añadir una idea.** Tarea realizada en la trabajo anterior. Actualmente hay dos formas de crear ideas en la aplicación a diferencia del anterior prototipo: una de ellas es en la página *home* y otra en la pestaña de ideas. Los usuarios tuvieron bastantes problemas al realizar esta tarea con el prototipo ya que solo estaba la opción en la página *home* sin ningún texto que se le acompañara de su función, solo el símbolo “+”. Se quiere comprobar si el usuario es capaz de utilizar una de las dos formas o si la posibilidad de crear una idea desde la página *home* es redundante.
2. **Crear un proceso creativo.** Tarea realizada en la trabajo anterior. En la prueba anterior al ser un prototipo, los usuarios no tuvieron que rellenar ningún formulario ni la aplicación les llevaba al proceso creativo un vez creado. Así que, aunque el resultado de esta prueba fue bueno en el trabajo anterior, se quiere comprobar que se sigue entendiendo el proceso de crear un proceso creativo con el producto implementado.
3. **Añadir un participante al proceso creativo.** Tarea realizada en la trabajo anterior. De forma similar a la tarea anterior, el resultado de la prueba fue bueno ya que los usuarios sencillamente tenían que localizar la opción. En esta ocasión los usuarios tienen que hacer el proceso entero de crear un participante dentro del proceso creativo.

4. **Añadir una escena al proceso creativo.** Tarea realizada en la trabajo anterior. Localizar y crear las escenas se espera que sea una de las tareas más importantes de la aplicación, así que, aunque los resultados fueron buenos en las pruebas anteriores, se quiere comprobar que sigue siendo una tarea intuitiva con los cambios de la aplicación respecto al diseño original.
5. **Crear una pauta de movimiento en la escena ya creada.** Tarea realizada en la trabajo anterior. Se le considera una de las tareas más complejas ya que es el elemento de la aplicación al que se le tiene que dar más detalles al ser creado. Además, se quiere saber la opinión de la representación de esta en la aplicación ya que es la que tienen mayor diferencia entre como se crea y como se muestra.
6. **Crear un recorrido espacial en la escena ya creada.** Tarea realizada en la trabajo anterior. El interés de volver a realizar esta tarea es principalmente probar la funcionalidad de dibujar en el lienzo. Al ser el proceso de creación diferente a otros elementos de la aplicación, se quiere comprobar que el usuario entiende como dibujar en el lienzo y las diferentes opciones de este como cambiar de colores o borrar los trazos realizados.
7. **Asignar una persona ya existente a la escena.** Con esta tarea se quiere corroborar que se diferencia entre las acciones de crear y asignar una persona dentro de una escena. Además, se quiere analizar si el usuario entiende el selector de personas.
8. **Crear un objeto en la escena ya creada asignándole el recorrido espacial y la persona recientemente añadidas a la escena.** Tarea modificada respecto al trabajo anterior. En el trabajo anterior esta tarea se realizó con bastante éxito ya que los usuarios pudieron localizarla. En esta ocasión se quiere ver si el usuario entiende la función de asignación dentro de la página de creación de un elemento.
9. **Modificar la pauta de movimiento anteriormente creada en la escena.** Mediante esta tarea se quiere ver por un lado si se entiende como se ven los detalles de una pauta de movimiento, y por otro si el símbolo para la acción de modificar es reconocible.

10. **Eliminar la persona asignada al proceso creativo de este.** Mediante esta prueba se quiere comprobar si se entiende la diferencia entre eliminar a una persona de la aplicación y eliminarla de un proceso creativo. Además, se quiere comprobar si el símbolo para eliminar a una persona del proceso creativo es intuitivo.

5.2. Resultados obtenidos

En esta sección se recogen los resultados tanto de las pruebas como la entrevista grupal o puesta en común de la aplicación. Tanto grabaciones de las pruebas como el archivo de audio de la puesta en común se pueden encontrar en el siguiente enlace: <https://www.dropbox.com/scl/fo/rtjqubutwwhu4030p2tjk/AFjzBLXFwse4pupegtl7ylM?rlkey=poy53zfx8h3z5etrl1bgwceh&st=r3ie4fzg&dl=0>. Fueron seis pruebas de duración media de 7,32 minutos. Antes de mostrar los resultados numéricos, es importante señalar que se detectaron tres fallos en la aplicación que condicionaron el transcurso de las pruebas:

- Error al crear una pauta de movimiento: Se detectó durante las pruebas que cuando se creaba una pauta de movimiento la aplicación daba un error sobre que no se podía crear. Sin embargo, en ocasiones se creaba y en otras no. Así que lo que se hicieron en cuatro de las seis pruebas fue crear un proceso creativo con una pauta de movimiento antes de las pruebas y eliminar la prueba cinco “Crear una pauta de movimiento en la escena creada”. En las pruebas donde ya había un proceso creativo en la aplicación se mostró a los usuarios la pantalla *home* sin procesos creativos en la Figura 3.
- Error de las opciones de ideas volviendo a aparecer tras seleccionar una idea. Tras apretar la opción de crear ideas y seleccionar el tipo de idea, la pantalla de selección de tipo de idea vuelve a aparecer en el formulario de creación de la idea.

- Navegación confusa tras crear un elemento mediante el formulario: En la aplicación tras crear un elemento (idea, escena, proceso creativo...) y volver inmediatamente atrás mediante la flecha de la parte superior izquierda de la pantalla, volvía a aparecer el formulario. Así que para ayudar a los usuarios a realizar las pruebas se asistió apretando a “Cancelar” una vez volvía a aparecer el formulario.

Mientras que los errores de los formularios estaban detectados pero aún no había entrado en fase de corrección, el error de crear pautas de movimiento fue detectado mientras se realizaban las pruebas. Se puede asociar no haber detectado el error antes a su aleatoriedad, en ocasiones se mostraba mensaje de error y la pauta se creaba y en otras de mostraba el mensaje y no se creaba. Además, en el momento de las pruebas se estaba modificando la aplicación para que fuera más sencillo continuar el desarrollo en el futuro, así que la versión en la prueba no era la versión más reciente de la aplicación.

Respecto a los resultados de las pruebas, se pueden ver los resultados del tiempo en segundos que se ha tardado en realizar cada tarea en la Tabla 1 y la cantidad de errores cometidos en la Tabla 2. Cada participante se ha llamado “Series” junto al número correspondiente con el orden en el que hicieron las pruebas para mantener el anonimato de estos. Se ha decidido conservar en la tabla la tarea 5 “Crear una pauta de movimiento en la escena ya creada” ya que algunos usuarios realizaron esta acción aunque sin éxito. Se representa con un guion las tareas que no fueron realizadas.

Cuadro 1: Tabla de tiempo de hacer la tarea en segundos

Usuario	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
Series1	65	43	83	22	169	70	10	31	-	18
Series2	53	43	46	28	-	33	8	60	-	24
Series3	17	13	10	5	52	9	10	18	36	43
Series4	33	18	15	8	-	15	38	46	52	113
Series5	58	51	20	58	-	19	14	38	88	12
Series6	30	10	11	5	-	13	11	22	53	24

Cuadro 2: Tabla de número de fallos

Usuario	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
Series1	1	1	0	0	0	2	0	0	-	1
Series2	0	1	0	0	-	0	0	1	-	2
Series3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Series4	0	0	0	0	-	0	1	1	1	1
Series5	1	0	0	0	-	0	0	0	2	0
Series6	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0

Respecto a la tarea 1 “Añadir una idea”, se quería comprobar qué opción utilizaban los usuarios para crear una idea por si alguna de las dos opciones era redundante. Los usuarios utilizaron ambas opciones así que se va a mantener esta funcionalidad tanto en la pantalla *home* como en la sección de “Ideas”. Además, se ve que las pruebas que se realizaron en el trabajo anterior; tareas 1, 2, 3, 4, 5 y 6; tienen una tasa baja de fallos, así que se puede concluir que la usabilidad se ha mantenido o ha mejorado respecto al prototipo. No obstante, cabe destacar que en la tarea 6 aunque solo una persona cometiera 2 errores (Series1) es cierto que fue el usuario que más tiempo estuvo explorando las diferentes funcionalidades de este apartado. Sus problemas fueron que no volvió a cambiar a la opción de dibujar una vez cambió al modo “goma de borrar” y que cuando cambio de color en la rueda de colores no subió el brillo de este y se quedó de color negro el trazo.

Los picos de duración de tareas con varios campos para rellenar como la creación de una pauta de movimiento (tarea 5) o creación de una persona (tarea 3) se pueden relacionar con la duración de rellenar estos. Esta idea se refuerza ya que aunque las tareas costaron mucho tiempo de realizarse pero no tuvieron fallos. Podemos ver que las tareas en las que cometieron errores de forma más consistente fueron en las tareas 9 y 10, “Modificar la pauta de movimiento anteriormente creada en la escena” y “Eliminar la persona asignada al proceso creativo de este” respectivamente.

Por un lado, para realizar la tarea 9 los usuarios tuvieron que acceder a la pauta de movimiento que se había creada con anterioridad en una escena y un proceso creativo creados antes de la prueba. El error más recurrente en esta prueba fue intentar apretar los campos en los que estaban los datos dentro de la pauta de movimiento, pantalla de la Figura 49, en vez de apretar al botón de modificar

los datos. No obstante, tras pulsar los campos no tardaron en darse cuenta que lo que tenían que apretar era el botón que identificaron con la acción de modificar. Por otro lado, el error recurrente en la tarea 10 fue borrar el usuario en vez de “desasignarlo” del proceso creativo, hasta que no se explicó la diferencia después de la prueba los usuarios no entendieron la diferencia entre las dos acciones en la mayoría de ocasiones.

Tras realizar las pruebas se hizo una puesta en común de la opinión de las personas que probaron la aplicación. Esta puesta en común duró 6 minutos y 57 segundos y estas fueron los temas o comentarios más recurrentes en esta:

- La utilidad de la aplicación y su cómo de intuitiva es. Vieron la utilidad de la aplicación y consideraron que sería fácil para ellos acostumbrarse a su uso rápidamente. Comentaron además las ventajas de tener a mano un soporte para plasmar sus ideas en cualquier momento.
- La confusión de ir constantemente hacia atrás cuando se creaba un elemento en la aplicación. Comentaron que sentían que a lo mejor estaban borrando algo si tenían que ir otra vez hacía atrás cuando creaban algo en la aplicación, como por ejemplo una idea o proceso creativo.
- Las ventajas de almacenar a la personas en la aplicación e ir asignándolas. Dado que una persona puede participar en varias escenas o procesos creativos consideraron que era buena idea dar la opción de asignar estos de una forma rápida sin tener que insertar los datos cada vez que se añade alguien a alguna escena.
- Las ventajas de que la aplicación funcionara sin cobertura. Comentaron que en muchas ocasiones quieren acceder a sus ideas en el metro o en salas de ensayos donde en muchas ocasiones no se tiene cobertura, así que vieron que la aplicación funcionara sin conexión a internet como una gran ventaja.
- Les gustaría ver que las personas involucradas en el proceso creativo puedan ver la información sobre este. A raíz de estos comentarios se explicó a los usuarios parte de la funcionalidad no implementada como la sección de ensayos y valoraron positivamente poder consultar todos los detalles del proceso creativo y todos los avances de los ensayos.

Con los datos recogidos en las pruebas y la puesta en común, se han hecho las siguientes modificaciones en la aplicación y planes a futuro sobre la aplicación:

- Se ha arreglado el fallo en la creación de pautas de movimiento. Además, se está gestionando la inconsistencia de datos que en ocasiones presentaba la aplicación, como que vuelvan a aparecer personas que teóricamente se habían borrado con anterioridad. Ambas se han arreglado utilizando un gestor de estado global en la aplicación. Esto hace que el estado de la aplicación sea más sencillo de mantener consistente y además que la aplicación funcione de forma más eficiente.
- Cuando se crea un elemento en la aplicación no se accederá directamente a este, si no que se mostrará creado desde dónde se realizó la acción. Es decir, por ejemplo cuando se cree una idea en la aplicación desde la pestaña de “Ideas”, la aplicación no accederá justo después a los detalles de la idea, si no que se mostrará la idea creada desde la pestaña de “Ideas”.
- Se están arreglando los problemas de que el selector de tipo de idea vuelve a aparecer una vez has seleccionado una opción y de que el tiempo que dura un archivo de audio no aparece correctamente. Además se quiere modificar el formulario de las pautas de movimiento para que a la hora de indicar el inicio y fin de la pauta quede claro que se refiere a los minutos y segundos.
- Para futuras iteraciones, se pondrá como alta prioridad que la aplicación pueda utilizarse sin conexión a internet y que se sincronice con la nube una vez recupere la conexión. Al inicio en ninguno de los escenarios se consideró que no hubiese cobertura en lugares de ensayo u otros sitios que frecuenten los bailarines. Se propone que en una futura iteración se vuelva a hacer un análisis del usuario teniendo en cuenta características de los lugares de ensayo.

Respecto a la confusión que se ha producido en los usuarios ante la tarea 10 “Eliminar la persona asignada al proceso creativo de este”, se ha decidido no modificar aún la aplicación. Esta decisión se ha tomado ya que la confusión se puede deber a la ambigüedad de la tarea en sí la primera vez que se usa la aplicación.

Se ha decidido esperar a que la aplicación tenga cierta cantidad de usuarios habituales para corroborar si las acciones son confusas por no tener experiencia con la aplicación, tener mal diseño u otros factores.

6. Conclusiones y futuras líneas de investigación

A lo largo de este trabajo se ha conseguido desarrollar una aplicación móvil para almacenar procesos creativos. En este capítulo se van a comparar los objetivos propuestos con el resultado final del trabajo, incluyendo las limitaciones que se han podido sufrir a lo largo de la creación, y cómo se quiere que siga avanzando este proyecto.

6.1. Conclusiones

En este apartado se van a revisar los objetivos y subobjetivos propuestos al inicio del trabajo. Estos se van a revisar y se va a hacer una reflexión sobre en qué medida se han cumplido y los agentes que han intervenido en estos:

- Elaborar una aplicación móvil para el almacenamiento de procesos creativos

Como se ha mostrado en el capítulo “Contenidos de la aplicación”, se ha elaborado la aplicación con este propósito. Se puede acceder al código de la aplicación mediante este enlace: https://github.com/crismide/tfg_dancenet, ya que el código es público.

- Analizar los fundamentos básicos de procesos creativos en danza y como estos se pueden plasmar en la aplicación

A lo largo del capítulo “Marco Teórico” se han descrito los diferentes elementos relacionados con la creación y desarrollo de los procesos creativos. Además, en cada sección dedicada a cada uno de estos elementos se ha comentado por qué es importante plasmarlo en la aplicación y en la forma en la que se va a hacer.

- Implementar una aplicación validada con una prueba de los usuarios

Durante el capítulo “Análisis y discusión de resultados” se ha mostrado el planteamiento y resultados de pruebas de usabilidad en usuarios potenciales. Durante las pruebas, aunque la aplicación presentaba fallos de implementación, se han podido detectar aspectos a mejorar en el diseño dado el resultado de las pruebas y el *feedback* de las personas que las realizaron. Además, se han hecho cambios en la aplicación atendiendo a fallos frecuentes de los usuarios y se han planteado cambios de diseño en futuras iteraciones.

- Hacer que la aplicación esté la tienda de aplicaciones PlayStore para su libre descarga.

En el momento que se está escribiendo el trabajo, la aplicación aún está en fase de corrección de fallos. No obstante, tan pronto como abandone esta fase, la aplicación podrá estar disponible en la *PlayStore* bajo el nombre “DancingNet” cuando la tienda de aplicaciones dé su visto bueno.

6.1.1. Limitaciones del trabajo

En el transcurso del desarrollo del presente trabajo se han sufrido una serie de limitaciones relacionadas con los recursos que han afectado al diseño de la aplicación resultante del trabajo:

- Recorte de funcionalidades. Respecto a la propuesta que se hizo en el trabajo anterior ha habido un gran recorte de funcionalidades a falta de tiempo y/o personal trabajando en el proyecto. Una aplicación de estas características se suele realizar por un equipo de personas con diferentes perfiles, así que se ha adaptado el trabajo realizada a la cantidad de características que podía implementar una sola persona.
- Almacenamiento local. La idea inicial para la creación de esta aplicación fue que los datos de los usuarios se almacenaran en la nube para hacer más fácil la interacción entre ellos. Sin embargo se ha decidido implementar el almacenamiento de forma local ya que almacenar datos en la nube tiene un coste monetario que se ha decidido no invertir en este proyecto. A si mismo, es importante garantizar la seguridad de los datos del usuario en una aplicación con interacciones entre estos, así que se ha considerado que un equipo de una sola persona no puede garantizar la seguridad mientras implementa nuevas funcionalidades.

Por lo tanto, aunque la aplicación que se ideó inicialmente tiene mayor funcionalidad que la presentada en el trabajo, se ha decidido adaptar la aplicación a las circunstancias. Se ha valorado que tiene un efecto positivo hacer la aplicación disponible aunque no esté en su estado final para recibir *feedback* sobre ella y para que se dé a conocer.

6.2. Futuras líneas de investigación

El presente trabajo ha presentado la primera versión disponible al público de la aplicación, el mínimo producto viable. Al ser un proyecto ambicioso para una sola persona, se han dividido los siguientes pasos de este proyecto en cuatro fases:

- Fase 1: Implementación de los ensayos. Una de las características que no se pudieron implementar en la aplicación presentada en el trabajo por cuestión de tiempo es la sección de ensayos. Esta sección estaría dentro de un proceso creativo. Desde esta sección se podría crear, modificar y consultar ensayos para dicho proceso creativo. Además durante el ensayo se podrían añadir notas, correcciones y vídeos del ensayo para consultarlos posteriormente.
- Fase 2: Implementación de usuarios e implementación entre ellos. Durante esta fase se abandonaría el modelo de almacenar los datos localmente en el dispositivo móvil y los datos se almacenarían en la nube. Esto haría posible que los usuarios se conectaran de forma sencilla y que se pudiera abrir una sesión en diversos dispositivos. Esta nueva posibilidad de interacción vendría acompañada de la implementación de un chat para los ensayos o dentro de un proceso creativo, pudiendo tener una comunicación más fluida entre las personas involucradas. No obstante, se asegurará que se puedan acceder a los detalles de los procesos creativos y ensayos sin conexión.
- Fase 3: Implementar el aspecto de red social. Tras crear una base sólida en la función de almacenar procesos creativos y compartirlos dentro de las personas involucradas, se avanzaría a la difusión de los procesos creativos de forma global. Se implementaría una función de amistades para poder seguir las creaciones de estas y contaría con un algoritmo de recomendación que te podría enseñar las creaciones de personas de todo el mundo.
- Fase 4: Crear versión de ordenador. Si el uso de la aplicación se extendiera la suficiente, se crearía una versión web y una versión de escritorio de la aplicación para que también se pudiera acceder en estos. Esto haría que los usuarios pudieran tener mayor independencia del teléfono móvil para crear o hacer consultas.

En cada fase habrán pruebas de usabilidad y se revisará el *feedback* de los usuarios para asegurarse que la aplicación sigue siendo usable y que los usuarios pueden cumplir sus objetivos. La primera fase es la más fácil de alcanzar, pero el salto a almacenar los datos en servidores dependería de los recursos disponibles en ese momento.

Referencias

- Blom, L. A. (1982). *The intimate act of choreography*. Pittsburgh, Pa. : University of Pittsburgh Press.
- Borgdorff, H. (2010). El debate sobre la investigación en las artes. *Cairon: revista de ciencias de la danza*, (13), 25-46.
- Butterworth, J., & Hunter, V. (2009, marzo). *Contemporary Choreography, a Critical Reader* (J. Butterworth & V. Hunter, Eds.). Routledge.
- Calvert. (2005). *DanceForms: Choreography Software* [Version 2.1]. <https://www.danceforms.com/>
- Cambridge Dictionary. (2024). Software [Accedido el 28 de mayo de 2025]. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/software>
- Castro, J. W., Acuña, S. T., & Juristo Juzgado, N. (2008). Enriching requirements analysis with the personas technique.
- Coniglio, M. (2025, 8 de abril). *Isadora* (Ver. 4). <https://troikatronix.com/isadora/>
- Farley, K. (2002). Digital Dance Theatre: The Marriage of Computers, Choreography and Techno/Human Reactivity. *Body, Space & Technology*, 3(1).
- Geisen, E., & Bergstrom, J. R. (2017). *Usability testing for survey research*. Morgan Kaufmann.
- Gillis, A. S. (2023). *What is an APK file (Android Package Kit file format)? — Definition from TechTarget* [Accedido el 28 de mayo de 2025].
- Interaction Design Foundation. (2016a). *What is Usability?* [Accedido el 28 de mayo de 2025]. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/usability>
- Interaction Design Foundation. (2016b). *What is User Centered Design (UCD)?* [Accedido el 28 de mayo de 2025]. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/user-centered-design>
- Kangas, E., & Kinnunen, T. (2005). Applying User-Centered Design to Mobile Application Development. *Commun. ACM*, 48(7), 55-59.
- Kortum, P., & and Sorber, M. (2015). Measuring the Usability of Mobile Applications for Phones and Tablets. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 31(8), 518-529.
- Laban, R. von. (1971). *The mastery of movement*. London : Macdonald & Evans.
- Laban, R. von. (1975). *Modern Educational Dance*. Macdonald and Evans.

- Lorento Bilbao, E. (2025). La investigación-creación en artes escénicas: Una crítica del paradigma transmisor. *AusArt*, 13(1).
- Milego, C. (2023). *Aplicación web para la gestión de procesos creativos en danza* [Tesis de maestría, Universitat Politècnica de València] [Accedido el 28 de mayo de 2025]. <https://riunet.upv.es/handle/10251/197057>
- Parrish, M. (2007). Technology in Dance Education. En L. Bresler (Ed.), *International Handbook of Research in Arts Education* (pp. 1381-1397). Springer Netherlands.
- Pavis, P. (1998). *Diccionario Del Teatro*. Paidós.
- Pérez Arroyo, R. (2012). *La práctica artística como investigación*. Editorial Alpuerto.
- Real Academia Española. (2025). escena [Consulta: 8 de abril de 2025]. <https://dle.rae.es/escena>
- Ries, E. (2011). *El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua*.
- Sousa, J. P., Cordeiro, P., Tavares, R., & Gomide, J. V. (2023). Dancing Into the Digital Age: Experimenting the Digitization of the Pauliteiros Folk Dances. *2023 18th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*, 1-6.
- Wang, J. (2024). The Impact of Digitalization in Dance Teaching on Students' Learning Motivation and Performance. *The Educational Review, USA*, 8(7), 950-954.